

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri

Aşağıdaki alanlardan hangisi Paleozoik Dönem'de meydana gelen oluşumlardan biri değildir?

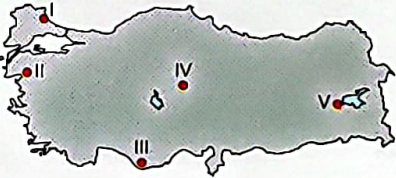
- A) Menderes masifi B) Biga Masifi
C) Yıldız Dağları D) Erciyes Dağı
E) Bitlis kütlesi

Aşınma, taşıma ve birikme faaliyetleri sonucu Türkiye'nin kıyı kesiminde akarsular tarafından geniş delta ovaları oluşmuştur.

Bu ovaların meydana geldiği jeolojik zaman veya devir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karbonifer B) İkel zaman
C) Tersiyer D) Paleozoik
E) Kuaterner

Aşağıdaki haritada bazı masif araziler numaralandırılarak gösterilmiştir.



Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

Numara	Yer
A) I	Istranca masifi
B) II	Kaz Dağları masifi
C) III	Alanya-Anamur masifi
D) IV	Daday-Devrekâni
E) V	Bitlis masifi

4. Türkiye'de İlyit, jips ve petrol gibi ekonomik maden yatakları en çok hangi dönemde oluşmuştur?

- A) Paleozoik B) Mezozoik
C) Tersiyer D) Karbonifer
E) Kretase

5. Türkiye'de bugünkü yer şekillerinin büyük ölçüde oluştuğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mezozoik B) Paleozoik
C) Tersiyer D) Kambriyen
E) Prekambriyen

6. İklim değişiklikleri ve buzul çağları yaşandı.
İstanbul ve Çanakkale boğazları oluştu.
Ege'de karasının çökmesi ve deniz seviyesinin yükselmesiyle boğazlar şekillendi.

Buna göre verilen oluşumların meydana geldiği jeolojik zaman veya devir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkel Zaman
B) Paleozoik Zaman
C) Mezozoik Zaman
D) Tersiyer
E) Kuaterner

Test - 1

TÜRKİYE'NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin oluşmasında iki kuvvet etkili olmuştur.

1. İç Kuvvetler
2. Dış Kuvvetler

1. İç Kuvvetler

- Oluşum enerjisini magmadan alır.
- Yapıcı özelliktedirler.

Bunlar:

- Orojenez (Dağ oluşumu)
- Epirojenez (Kıta oluşumu)
- Volkanizma
- Depremler (Seizma)

2. Dış Kuvvetler

- Oluşum enerjisini Güneş'ten alır.
- Yıkıcı özelliktedirler.

Bunlar:

- Akarsular
- Rüzgârlar
- Buzullar
- Dalgalar
- Akıntılar
- Yer altı suları

TÜRKİYE'NİN JEOLÖJİK ZAMANLAR İÇERİSİNDEKİ OLUŞUMU

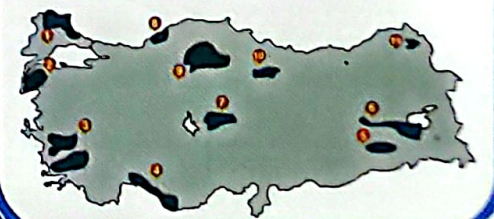
1. Jeolojik Zaman (Paleozoik)

Taş kömürü yatakları oluşmuştur. (Zonguldak)

Türkiye'nin en eski ve temel arazisi olan masif alanları oluşmuştur.

Bunlar:

1. Yıldız (Istranca) Dağları Masifi (Trakya)
2. Biga Masifi (Çanakkale Kaz dağları)
3. Saruhan - Menteşe (Menderes) Masifi (Ege)
4. Alanya - Anamur Masifi (Akdeniz)
5. Mardin Masifi (Güneydoğu Anadolu)
6. Bitlis - Bingöl Masifi (D. Anadolu)
7. Kırşehir Masifi (İç Anadolu)
8. Zonguldak Masifi
9. Daday - Devrekâni Masifi (Karadeniz - Kastamonu)
10. Tokat Masifi
11. Ardahan Masifi



Test - 1

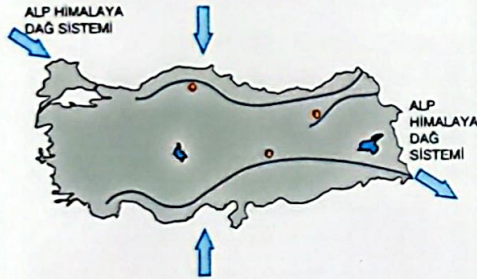
II. Jeolojik Zaman (Mezozoik)

- I. Zaman'da oluşan araziler dış kuvvetlerce aşınmış ve Anadolu düz bir zemin (peneplen) şeklini almıştır. Bunun sonucunda yükseltisi deniz seviyesine kadar indirgenmiştir.
- Bu dönemde magma yeryüzüne çıkmadan soğuyarak derinlik volkanizması özelliğine sahip Uludağ (Batolit) oluşmuştur.
- Anadolu'daki Tetis Denizi'nde geniş tortullar meydana gelmiştir.

Senozoik

A. Tersiyer

- Bu dönemde kuzeydeki Avrupa ve güneydeki Afrika kıtaları birbirlerine yaklaşmaya başlamış ve İsviçre'nin Alp Dağları'ndan Hindistan'daki Himalaya Dağları'na kadar uzanan içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu Alp - Himalaya Dağ Sistemi oluşmuştur.
- Kuzey ve güneyden gelen bu sıkıştırma sonucunda, Türkiye'de dağların genelde doğu - batı yönlü uzandıkları görülür.
- Alp - Himalaya Dağ Sistemi'yle Türkiye'de;
 - Kuzey Anadolu Dağları,
 - Toros Dağları,
 - Karasu - Aras Dağları oluşmuştur.



- Güneyde bulunan Arabistan kalkanının kuzeye doğru ilerlemesi ile Doğu Anadolu'da tabakalar sıkışmış ve kırılmıştır. Bu kırılma sonucunda Kuzey Anadolu Fay Hattı oluşmuştur. (Fay hatlarının oluşumu IV. Zaman'da da devam etmiştir.)



- Türkiye'de linyit, petrol, tuz ve bor yatakları oluşmuştur.
- Volkanik faaliyetler sonucunda bugünkü yanardağlarımız oluşmuştur.

7. Aşağıdaki haritada bazı dağlar verilmiştir.



Bu dağlardan hangileri paleozoikte meydana gelmiştir?

- A) Yıldız Dağları, Erciyes
B) Uludağ, Karacadağ
C) Erciyes, Uludağ
D) Yıldız Dağları, Uludağ
E) Karacadağ, Erciyes

8. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi farklı bir dönemde meydana gelmiştir?

- A) Egeid karasının çökerek Ege Denizi'nin oluşması
B) En fazla iklim değişikliği yaşanması
C) Buzul çağlarının yaşanması
D) İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu
E) Linyit ve bor yataklarının oluşumu

9. Kuaternerde meydana gelen oluşumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Çanakkale Boğazı'nın oluşumu
B) Karadeniz'in göl olmaktan kurtulması
C) Egeid karasının çökerek Ege Denizi'nin oluşması
D) Çankırı'daki kaya tuzunun oluşması
E) Bafra ve Çarşamba deltalarının oluşması

10. • Türkiye'nin büyük kısmı Tetis Okyanusu'nun (eski bir okyanus) kenarında veya içinde yer alıyordu.
• Bu dönemde denizel çökelti (kireç taşı, dolomit, şist vb.) yaygındı. Karbonat platformu (sığ deniz ortamları) gelişti.

Verilen oluşumların meydana geldiği jeolojik zaman veya devir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkel Zaman
B) Paleozoik Zaman
C) Mezozoik Zaman
D) Tersiyer
E) Kuaterner

11. Türkiye arazisinin genç oluşumlu olmasının kanıtları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Türkiye arazisinin çok yüksek olması
B) Karbonifere ait kömürün bulunması
C) Kaplıca ve termallerin yaygın olması
D) Linyit yataklarının yaygın olması
E) Alp Orojenezi'nden etkilenmesi

12. • Tarih öncesi kültürlerin oluşması
• Alp Himalaya Kıvrım Dağ Sistemi'nin oluşması
• Tethys Denizi'nde büyük ölçüde tortullanma ve birikmelerin meydana gelmesi
• Taş kömürü yataklarının oluşması

Verilen özellikler ile aşağıdaki jeolojik zaman veya dönemler karşılaştırıldığında hangisi ile ilgili bulunmaz?

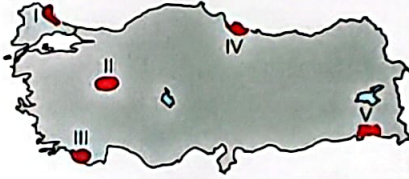
- A) Kuaterner
B) Tersiyer
C) Mezozoik
D) Paleozoik
E) Prekambriyen

Türkiye'de son Jeolojik devirde Ege Deniz'i'nin bulunduğu alan çökerek su ile kaplanmıştır. Aynı dönemde eski bir akarsu vadisi olan İstanbul ve Çanakkale boğazları sular altında kalarak günümüzdeki şeklini almıştır.

Buna göre verilen paragrafta anlatılan coğrafi olayların aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle oluştuğu söylenebilir?

- A) Dağ oluşumu B) Kıta oluşumu
C) Volkanik olaylar D) Depremler
E) Heyelanlar

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.



Bu alanların hangisinde masif araziler geniş yer alır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

- I. Tethys Denizi'nin oluşması-
Mezozoik
II. Raman'daki petrol oluşumu-
Kuaterner
III. Çukurova deltasının oluşumu-
Paleozoik

Yukarıda verilen Jeolojik zaman ve arazi oluşumu eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II
C) Yalnız III D) I ve III
E) Yalnız II

4. Üçüncü Zaman'ın ortalarına doğru tropikal kökenli ve nemli ılıman bölgelerde yetişen ağaçlar yer yer hâkim duruma geçmiştir. Özellikle Batı Anadolu'da tropikal kökenli ağaçlar ve bataklık ormanlar yer almış ve bunların göllerde birikmesi ile Anadolu'da bazı madenler oluşmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde oluşan madenlerden biri değildir?

- A) Petrol
B) Tuz
C) Taş kömürü
D) Bor mineralleri
E) Linyit kömürü

5. I. İstanbul Boğazı'nın oluşumu
II. Batman'daki petrol yataklarının oluşumu
III. Yıldız Dağları'nın oluşumu

Verilen olayların ilk oluşumundan son oluşuma doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) I, II, III B) I, III, II
C) II, I, III D) III, I, II
E) III, II, I

6. Aşağıdakilerden hangisi kuaternerde oluşmuş arazilerden biridir?

- A) Kuzey Anadolu Fay Zonu
B) Kuzey Anadolu Dağları
C) İstanbul ve Çanakkale boğazları
D) Adıyaman ve Siirt çevresindeki petrol yatakları
E) Soma'daki linyit yatakları



B. Kuaterner

- Türkiye bugünkü şeklini almıştır ve oluşum hâlâ devam etmektedir.
- Türkiye toptan yükselmeye uğramıştır. (Ortalama yükselti ülkemizde bu yüzden fazladır.)
- Yükselme sırasında bugünkü Ege Denizi yerinde bulunan Egeid karası çökmüş, Akdeniz'in suları buraya dolarak Ege Denizi oluşmuştur. Dağların su yüzünde kalan kısımları ise Ege Adaları'nı oluşturmuştur.



- Şu andaki Marmara Denizi'nin bulunduğu yer bir akarsu vadisi görünümündeyken bu dönemde çökmüş, çöken yerlere sular dolmuş ve İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.
- Kıbrıs, Anadolu'dan kopmuş ve bir ada hâline gelmiştir.

Bu durumların sonucu olarak,

- Türkiye, Senozoik Zaman'da oluşumunu tamamlamış genç bir ülkedir.
- Genç araziye sahip olduğu için aktif deprem alanları görülür.
- Senozoik Zaman'da yükselmeye maruz kaldığı için ortalama yükseltisi fazladır.
- Fiziki haritalarda bu yüzden kahverengi tonlar daha ağırlıkta görülür.
- En yüksek bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesi'dir.
- En az yükselti Marmara Bölgesi'nde görülür.

TÜRKİYE'NİN DAĞLARI

Türkiye'de dağlar oluşumlarına göre ikiye ayrılır:

- Orojenik Hareketlerle Oluşan Dağlar (Orojeniz)
- Volkanik Dağlar (Volkanizma)

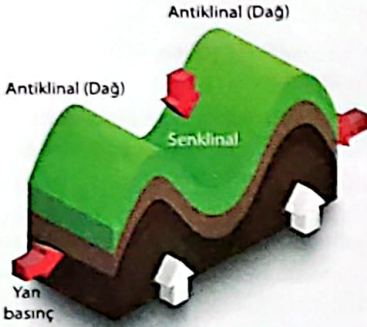
Test - 2

1. Orojenik Hareketlerle Oluşan Dağlar

Orojeniz sonucunda dağlar kıvrım ve kırık dağlar olarak oluşmuşlardır.

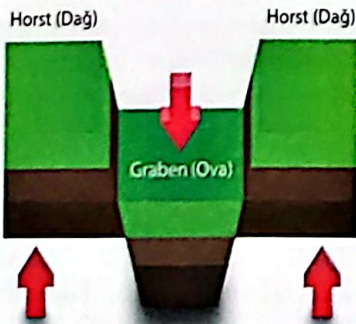
I. Kıvrım Dağları

III. Jeolojik Zaman'da meydana gelen bu kıvrılma hareketi sonucunda yüksekte kalan kısma antiklinal (dağ), alçakta kalan kısma ise senklinal (dağ) adı verilir.

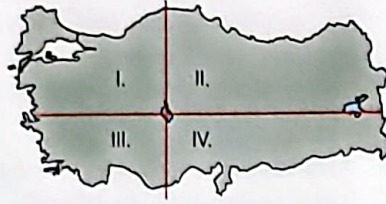


II. Kırık Dağlar

- III. Jeolojik Zaman'da yan basınçlar sonucunda sert tabakalar kırılmış ve bu sayede kırık dağlar oluşmuştur.
- Kırılma sonucunda yüksekte kalan kısma horst (dağ), alçakta kalan yerlere ise graben (ova) adı verilir.
- Türkiye'de kırılma sonucunda oluşan dağlar, daha çok Ege Bölgesi'nde görülür.



7. Aşağıdaki haritada bazı bölümler numaralandırılarak gösterilmiştir.



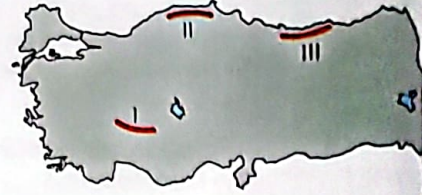
Buna göre haritada numaralı bölge ve bu bölgelerde yer alan dağ eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

- A) I-Köroğlu Dağları
B) II-Canik Dağları
C) III-Nurhak Dağları
D) IV-Aladağlar
E) II-Palandöken Dağları
8. Türkiye'nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
- A) Batı Anadolu'da çok sayıda kırılmayla oluşmuş dağlar yer alır.
B) Doğu Anadolu'da birçok dağın zirvesinde güncel buzullar yer alır.
C) Tuz Gölü'nün doğu ve güneydoğusunda volkanik dağlar yer alır.
D) Dağların ortalama yükseltisi batıdan doğuya doğru genellikle artmaktadır.
E) En yüksek zirve, kırıklı bir dağ üzerindedir.

9. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı doğrultusunda uzanması aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkili olmuştur?

- A) Kuzeyinde ve güneyindeki kıyılarda falezlerin oluşması
B) Kuzey-güney yönlü ulaşımın zorlukların yaşanması
C) Denizel etkinin dar bir kıyı şeridinde görülmesi
D) Güneşli gün sayısının az olması
E) Denize bakan dağ yamaçlarında yağışların artması

10. Aşağıdaki haritada bazı dağ sıraları numaralandırılarak gösterilmiştir.



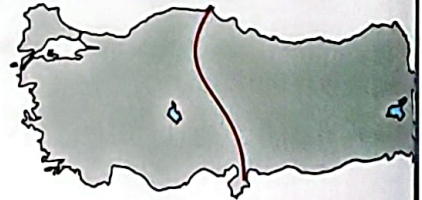
Bu dağ sıraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I	II	III
A) Sultan	Ilgaz	Mercan
B) Bolkar	Mercan	Giresun
C) Sultan	Küre	Giresun
D) Akdağ	Sultan	Ilgaz
E) Akdağ	Ilgaz	Küre

11. Aşağıdaki illerin hangisinde dağların kıyı çizgisine paralel uzanması, kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı en fazla zorlaştırmıştır?

- A) Edirne
B) Muğla
C) Samsun
D) İzmir
E) Balıkesir

- 12.



Türkiye'nin güneyindeki uç noktasından kuzeyindeki uç noktasına haritada çizilen doğrultudaki hat boyunca güneyden kuzeye doğru seyahat edecek bir kişinin sırasıyla aşağıdaki dağlardan hangileri ile karşılaşması beklenir?

- A) Amanos Dağları, Orta Toroslar, Ilgaz Dağları, Küre Dağları
B) Amanos Dağları, Küre Dağları, Ilgaz Dağları, Bolkar Dağları
C) Orta Toroslar, Köroğlu Dağları, Kaz Dağları, Munzur Dağları
D) Geyik Dağları, Orta Toroslar, Ilgaz Dağları, Küre Dağları
E) Köroğlu Dağları, Munzur Dağları, Amanos Dağları, Ilgaz Dağları

Yer kabuğunun zayıf ve dirençsiz alanlarından yükselen magma, yer kabuğunun altında kayaçları ve bunlara ait özel şekilleri oluşturur. Yer kabuğunun derinlerinde magmanın soğumasıyla oluşan bu şekiller zamanla yeryüzünde görünür hâle gelir.

Aşağıdaki dağlardan hangisi bu yolla oluşmuştur?

- A) Ağrı Dağı
- B) Nemrut Dağı
- C) Uludağ
- D) Karacadağ
- E) Erciyes Dağı

Türkiye'de kalkan tipi volkanik dağlar; akışkan lavların geniş alanlara yayılmasıyla oluşan, eğimi az, geniş tabanlı volkanlardır. Bu tip dağlar bazaltik lavların akışkan yapısı sayesinde çevreye yayılmasıyla oluşmuş olup Türkiye'deki tek belirgin kalkan — volkanidir.

Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) Erciyes
- B) Karacadağ
- C) Karadağ
- D) Uludağ
- E) Melendiz

Türkiye'deki volkanik dağların bulunduğu alanlar, yerleşmeler açısından risk teşkil etmektedir.

Buna göre aşağıdaki kentlerin hangisinde bu riskin daha fazla olması beklenir?

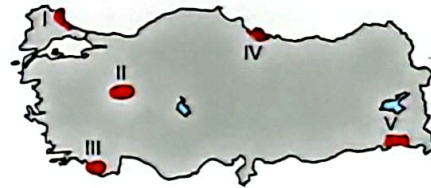
- A) Antalya
- B) Kahramanmaraş
- C) Samsun
- D) Afyonkarahisar
- E) Iğdır

4. Volkanik patlamalar sonucu oluşan, genellikle dairesel çukur biçimindeki yer şekilleridir. Bu çukurlar, magma yüzeye ulaşmadan yer altı sularıyla temas edip buhar patlaması meydana getirmesiyle oluşur. Patlama sonrasında oluşan çukurlar zamanla suyla dolarsa "maar gölü" adını alır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan göllere örnek gösterilebilir?

- A) Erciyes Dağı
- B) Nemrut Dağı
- C) Meke Tuzlası
- D) Karacadağ kalkanı
- E) Kula tepeleri

5.



Türkiye haritasında taralı alanların hangisinde genç volkanik araziler daha yaygındır?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

6. Kapadokya Bölgesi'ndeki peribacaları ve diğer volkanik şekillerin oluşmasında aşağıdaki dağlardan hangisinin etkisi olmamıştır?

- A) Erciyes Dağı
- B) Hasandağı
- C) Melendiz Dağı
- D) Güllüdağ
- E) Tëndürek Dağı



2. Volkanik Dağlar

- Yer altındaki magmanın yeryüzüne çıkıp soğumasıyla oluşan dağlardır.
- Türkiye'de aktif durumda olan volkanik dağ bulunmamaktadır.
- Volkanik dağlar ve şekiller en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Bu bölgeyi İç Anadolu Bölgesi izler.

Ege Bölgesi Volkanik Arazisi: Mersin Tepeleri, Yamanlar Dağı, Seyret Tepe, Kocadağ, Dumanlı Dağı, Armağan Dağı

Doğu Anadolu Volkanik Arazisi: Bingöl Dağı (Kalkanlı Volkanı), Dumanlı Dağı

Konya - Niğde Bölgesi Volkanik Arazisi: Güllüdağ, Erenler Dağı, Takkeli Tepe, Keçiboyduran Tepe

TÜRKİYE'NİN AKARSULARI

- Akarsuyun doğduğu yere kaynak adı verilir.
- Akarsuyun denize döküldüğü yere ağız adı verilir.
- Bir akarsuyun bir noktasından bir saniyede geçen su miktarına debi (akım) denir.
- Bir akarsuda yıl boyunca görülen akım değişikliğine akarsu rejimi denir.
- Akarsuyun akımının yıl boyunca çok fazla değişmemesine düzenli rejim denir.
- Akarsuyun akımının yıl boyunca değişmesine düzensiz rejim denir. (Yurdumuzda akarsuların rejimleri genelde düzensizdir.)
- Farklı iklim bölgelerinden akan akarsularımız da karma rejimlidir. (Fırat, Kızılırmak gibi)
- Başlıca akarsularımız aşağıdaki haritada gösterilmiştir.



Test - 3

AKARSU HAVZALARIMIZ;

- Bir akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı alana havza denir.
- Akarsu; sularını denize ulaştırabilir ise açık havza, ulaştıramaz ise kapalı havza durumunda olur.
- Ülkemiz genelinde akarsular sularını denize ulaştırabilir. Bu sebeple açık havza durumundadırlar.
- Bazı alanlardaki sular ise denize ulaşamayıp kapalı havzaları oluştururlar.

Kapalı havzalarımız:

Van Gölü Kapalı Havzası (1)

- Van Gölü, sularını dışarıya akıtamadığı için kapalı havza durumunda olup suları sodalıdır. Çevresindeki kayalar soda içerir; bu durumunda suların sodalı olmasında etkisi vardır.

Hazar Gölü Kapalı Havzası (2)

- Aras ve Kura akarsuları Hazar Denizi'ne dökülmesine rağmen, Hazar Denizi'nin okyanuslarla bağlantısı olmayıp göl özelliği göstermesiyle kapalı havza özelliği gösterirler.

İç Anadolu Kapalı Havzası (3)

- Eber, Akşehir ve Tuz Gölü sularını denize ulaştıramadığı için kapalı havza durumundadırlar.

Gölleri Yöresi Kapalı Havzası (4)

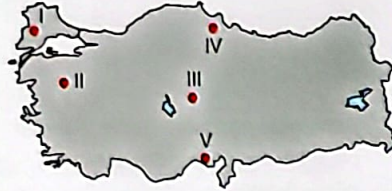
- Bu alanda yer alan Acıgöl, Burdur, Elmalı ve Kestel kapalı havza durumundadır.
- Acıgöl'ün kapalı havza olmasından ve bu alandaki kayalardan dolayı suları acıdır.



TÜRKİYE'NİN PLATOLARI

- Akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış dalgalı düzlükler platoları oluşturur.
- Türkiye IV. Zaman'da yükseldiği için platolarımızın yükseltisi fazladır. Ancak, bu yükselme hareketi her yerde aynı ölçüde olmadığı için platolarımızın yükseklikleri de aynı değildir.

7. Kırgıbayır; yani kurak iklim bölgelerinde görülen, sel sularının aşındırmasıyla oluşan dik yamaçlı, derin vadiler ve sırtlardan oluşan bir yer şeklidir.



Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında haritada işaretli alanların hangisinde bu yer şekillerinin bulunma ihtimali daha yüksektir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Bir yandan yağmur sularıyla beslenen diğer yandan da eriyen kar, buz suları ve kaynak sularıyla güçlenen akarsular karma rejime sahiptir.

Buna göre aşağıdaki nehirlerden hangisi böyle bir özelliğe sahip değildir?

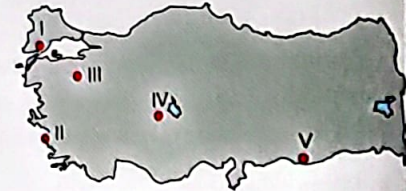
- A) Fırat Nehri B) Çoruh Nehri
C) Kızılırmak Nehri D) Göksu Nehri
E) Ergene Nehri

9. İzmir Körfezi'ne akan nehir Sultan Abdülhamid tarafından 1886 yılında yapılan kanal ile akarsuyun yönü batıya yönlendirilmiş, böylece İzmir Körfezi'nin alüvyonlarla dolması önlenerek liman şehri olarak kalmasını sağlamıştır.

Buna göre bazı özellikleri verilen nehir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gediz Nehri
B) Büyük Menderes Nehri
C) Ergene Nehri
D) Küçük Menderes Nehri
E) Sakarya Nehri

10. Birikinti konisi; dağ yamaçlarından inen sel sularının, eğimin azaldığı yamaç eteklerinde taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşan koni şeklindeki birikintilerdir.



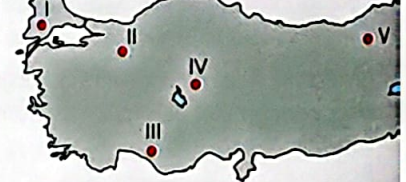
Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında haritada işaretli alanların hangisinde bu yer şekillerinin bulunma ihtimali daha yüksektir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz'e dökülen nehirlerden biri değildir?

- A) Manavgat
B) Aksu
C) Ceyhan
D) Yenice
E) Göksu

- 12.



Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli daha düşüktür?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Türkiye'de yüksek alanlarda platoların geniş yer kaplamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

- A) Yaşlı arazilerin fazla olmasıyla
- B) Anadolu'nun epirojenik hareketlere maruz kalmasıyla
- C) Volkanik olayların yoğun bir şekilde meydana gelmesiyle
- D) Orojenik hareketlerin yaygın olmasıyla
- E) Erozyona uğramış alanların fazla olmasıyla

4. I. Uzunyayla Platosu
II. Obruk Platosu
III. Erzurum-Kars Platosu
IV. Çatalca Kocaeli Platosu

Verilen platoların ortalama yükseltilerinin en az olandan en fazla olana doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

- A) IV, III, I, II B) IV, III, II, I
C) IV, II, I, III D) IV, I, II, III

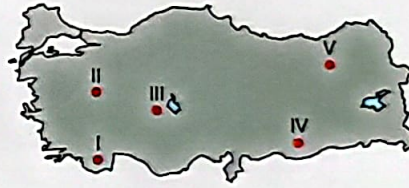
E) IV, II, III, I

Türkiye'de yeryüzü şekilleri ile ekonomik faaliyetler arasında bir ilişki söz konusudur.

Buna göre aşağıdaki platolarla üzerinde gelişen hâkim ekonomik faaliyet türü eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

Platolar	Ekonomik Faaliyetler
A) Erzurum-Kars	Hayvancılık
B) Teke	Kıl keçisi
C) Göreme	Turizm
D) Obruk	Turizm
E) Çatalca	Sanayi

5. Bazı platolarda tarımsal faaliyetler yaygın yapılmaktadır.



Buna göre yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen platoların hangisinde sulama ile birlikte tarımsal faaliyetlerde daha fazla değişimin yaşandığı söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

6. Aşağıdakilerden hangisi, oluşum bakımından volkanik lav platolarına örnek olarak gösterilebilir?

- A) Perşembe Platosu
B) Ardahan Platosu
C) Taşeli Platosu
D) Kocaeli Platosu
E) Haymana Platosu

Türkiye'de platolar oluşumlarına göre sınıflandırılmışlardır.

A. Yatay Duruşlu (Tabaka Düzlüğü) Platolar:

Kumlu, killi ve kalkerli yatay tabaka tortullarının akarsular tarafından yarılmalarıyla oluşan platolardır.



⚠ DİKKAT

Obruk Platosu üzerinde de karstik şekillere rastlanır. Oluşumunda karstik kayalar da etkilidir. Yazıkaya Platosu'nun diğer adı Bayat Platosu'dur.

B. Lav Platoları:

Geniş yüzeyleri kaplayan lav tabakalarının akarsular tarafından yarılmalarıyla oluşan platolardır.



C. Karstik Platolar:

Kalkerin akarsular tarafından aşındırılmasıyla oluşan platolardır.



D. Aşınım Platoları:

Yüzyıllar boyunca aşınıp düzleşen arazilerin yükselmesi ve bu yükselen arazilerin akarsular tarafından yarılmalarıyla oluşan platolardır.



Test - 4

Platoların Genel Özellikleri

- Ovalardan sonra en önemli tarım ve hayvancılık alanlarıdır.
- Doğu Anadolu'daki platolarda büyükbaş hayvancılık, İç Anadolu'daki platolarda küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır.
- Akdeniz'de platolar karstik özellikte olduğu için karstik şekiller yoğun olarak görülür.
- Akdeniz'deki platolar üzerinde kıl keçisi yetiştiriciliği yapılır.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki platolar üzerinden akan akarsular derin vadiler oluşturup bu alanlardan aktığı için akarsulardan sulamada yararlanılamamaktadır.

Bu sebeple,

- Barajlar sayesinde bu alanlarda sulama yapılır.
- Platolarımızda erozyon görülmesi sebebiyle toprak kaybı fazladır.

Bu durum,

- Topraklarımızı verimsiz hâle getirip tarım ve hayvancılığı olumsuz yönde etkilemektedir.

TÜRKİYE'NİN OVALARI

- Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir.
- Ovaların oluşumunda tektonik, volkanik, karstik olaylar ve akarsu faaliyetleri etkili olmuştur.
- Ovalarımız oluşum yerlerine göre iki bölüme ayrılır:

1. Kıyı Ovaları
2. İç Ovalar

1. Kıyı Ovaları

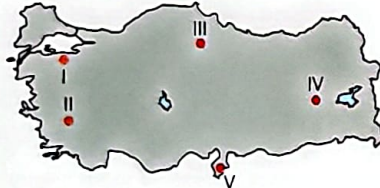
- Akarsuların denize döküldükleri yerlerde, taşıdıkları malzemeyi biriktirmeleriyle kıyı bölgelerimizde oluşan delta ovalarımızdır.
- Delta ovalarının oluşması için
 - akarsuların bol alüvyon taşıması,
 - kıyı derinliğinin az olması,
 - kıyıda güçlü dalga ve akıntıların olmaması,
 - gelgitin etkili olmaması gerekmektedir.
- Dağların kıyıya paralel ve kıyının hemen gerisinde uzandığı yerlerde delta ovaları oluşmazken (Doğu Karadeniz), dağların denize dik uzandığı yerlerde delta ovaları kolay oluşmaktadır. (Ege kıyıları)
- Delta ovaları, akarsuların farklı iklim alanlarından taşıdıkları toprakları biriktirmesiyle oluştuğu için verimli alanlardır.

7. Türkiye'nin en büyük ovalarından biridir. Karasal iklime sahip olan ova; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Tarım açısından büyük öneme sahip olan ovada buğday, arpa, şeker pancarı ve ayçiçeği gibi ürünler yetiştirilir. Ancak son yıllarda bilinçsiz su kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle yer altı su seviyesi azalmış ve çok sayıda obruk oluşmuştur.

Bazı özellikleri verilen ova aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ergene Ovası B) Konya Ovası
C) Altınbaşak Ovası D) Çukurova
E) Selçuk Ovası

8. Aşağıdaki haritada bazı ovalık alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.



Buna göre haritada gösterilen ova ve yer eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

- A) I - Susurluk Ovası
B) II - Nazilli Ovası
C) III - Merzifon Ovası
D) IV - Malatya Ovası
E) V - Amik Ovası

9. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

- A) Çukurova Deltası
B) Pamukkale Travertenleri
C) Muş Ovası
D) Trabzon falezleri
E) Kapıdağ tombolosu

10. Ovalarda farklı ekonomik faaliyet türleri yaygındır.

Buna göre

- I. Sanayi – Çukurova
- II. Tarım – Merzifon Ovası
- III. Madencilik – Ergene Ovası
- IV. Sanayi – Iğdır Ovası

faaliyet-ova eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

- A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) III ve IV
E) II ve IV

11. Ova, düz yapısı ve bereketli toprakları sayesinde özellikle ayçiçeği, buğday ve mısır gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiği önemli bir tarım alanıdır. Karasal iklim özellikleri gösteren bölgede sanayi faaliyetleri de oldukça yoğundur. Bu ovada vertisol adı verilen killi topraklar yaygındır.

Bazı özellikleri verilen ova aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ergene Ovası
B) Konya Ovası
C) Altınbaşak Ovası
D) Çukurova
E) Selçuk Ovası

12. Aşağıdakilerden hangisi, hem tarımsal üretim hem de biyolojik çeşitlilik açısından önemli olup aynı zamanda Acarlar Longozu gibi doğal alanları barındıran bir delta ovalıdır?

- A) Ergene Ovası
B) Çarşamba Ovası
C) Karasu Deltası
D) Meriç Ovası
E) Elbistan Ovası

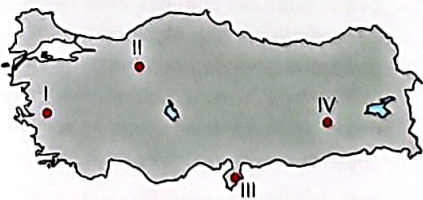
Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Akarsu Ovası	Oluşturduğu Delta
A) Büyük Menderes	Balat
B) Gediz	Menemen
C) Sakarya	Karasu
D) Ceyhan	Çukurova
E) Manavgat	Silifke



Yukarıda işaretli ovaların hangisinde biyoçeşitliliğin daha fazla olması beklenir?

- A) Ergene Ovası B) Konya Ovası
C) Gediz Ovası D) Tercan Ovası
E) Altınbaşak Ovası



Yukarıdaki haritada işaretli ovalardan hangileri graben tababında yer alır?

- A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) II ve IV
E) III ve IV

4. Akarsuların denize döküldüğü yerlerde, belirli şartlar altında delta ovaları meydana gelir. Türkiye'de çok sayıda delta ovaları bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi delta ovaları oluşumu için gerekli olan bir durum değildir?

- A) Gelgit genliğinin düşük olması
B) Akarsu ağzlarında kıta sahanlığının geniş olması
C) Güçlü akıntıların olmaması
D) Akarsu havzasında erozyonun yoğun olması
E) Akarsu rejiminin düzenli olması

5. Türkiye'nin en büyük ve en verimli tarım ovalarından biridir. Ilıman iklimi ve sulama olanakları sayesinde yıl boyunca birçok tarım ürünü yetiştirilebilmekte; özellikle pamuk, mısır, buğday, narenciye ve sebzeler öne çıkmaktadır. Tarımın yanı sıra sanayi ve ticaret açısından da önemli bir bölgedir. Verimli toprakları ve geniş tarım alanları sayesinde Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlar. Ancak hızlı şehirleşme ve çevre kirliliği, ova üzerindeki baskıyı artırmaktadır.

Bazı özellikleri verilen ova aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ergene Ovası B) Konya Ovası
C) Altınbaşak Ovası D) Çukurova
E) Selçuk Ovası

6. Aşağıdaki ovalardan hangisi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulama imkânlarının artmasıyla tarımsal üretimi hızla gelişen bir ova olmuştur?

- A) Bafra Ovası B) Harran Ovası
C) Çukurova D) Iğdır Ovası
E) Ergene Ovası

ÖNEMLİ

■ **Küçük Menderes Deltası (Selçuk Ovası):** Küçük Menderes'in denize döküldüğü yerde oluşmuştur. Bu nehrin getirdiği alüvyonların denizi doldurmasıyla, bir liman şehri olan tarihî Efes şehri kıyılardan içerilerde kalmış, bunun neticesinde liman şehri önemini yitirmiştir.

■ **Büyük Menderes Deltası (Balat Ovası):** Büyük Menderes'in denize döküldüğü yerde oluşmuştur. Bu nehrin getirdiği alüvyonların denizi doldurmasıyla, bir liman şehri olan tarihî Milet şehri kıyılardan içerilerde kalmış, bunun neticesinde önemini yitirmiştir. Ayrıca, bu nehrin getirdiği alüvyonların bir koyun önünü tıkamasıyla bugünkü Çamiçi (Bafa) Gölü oluşmuştur.

DİKKAT

■ Eşen Çayı ve Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanlarda delta ovaları görülür.

DİKKAT

Bazı alanlarda akarsular taşıdıkları malzemeyi kıyının gerisinde biriktirmişler ve kıyı düzlüğü ovaları oluşmuştur.

Bunlar:

■ Akdeniz'de batıdan doğuya doğru; Köyceğiz, Dalaman, Finike, Antalya, Serik ve Manavgat ovalarıdır.



2. İç Ovalar

İç ovalar oluşum şekillerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:

- A. Tektonik Ovalar
B. Karstik Ovalar
C. Volkanik Ovalar

A. Tektonik Ovalar

- Fay hatları üzerinde çökmeler sonucunda oluşan ovalardır.
- KAF Üzerindeki Ovalar: Bu ovalar Marmara Bölgesi'nden Karlıova yakınlarına kadar uzanırlar.
- DAF Üzerindeki Ovalar: Bu ovalar Nur Dağları'nın eteklerinden, Van Gölü'nün kuzeyine kadar yan yana sıralanmıştır.
- BAF Üzerindeki Ovalar: Bu ovalar Batı Ege'deki graben sahaları üzerinde doğu - batı uzanışlı olarak yer alırlar.



DİKKAT

Bunların dışında İç Anadolu'da Konya, Güney doğu Anadolu'da Altınbaşak (Harran), Siverek Bismil ovaları da tektonik kökenlidir.

B. Karstik Ovalar

Kalker, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaların bulunduğu alanlarda oluşan ovalardır.



C. Volkanik Ovalar

- Yeryüzüne çıkan lavların tektonik çukurları doldurmasıyla meydana gelen ovalardır.
- Ülkemizde çok fazla rastlanmamakla birlikte Kayseri, Develi, Erzurum, Ardahan, Çaldıran ve Muradiye ovaları örnek olarak gösterilebilir.



7. Taban seviyesi ovaları, bir akarsuyun ulaşabileceği en düşük seviyede, yani taban seviyesine yakın alanlarda oluşan geniş ve düz alüvyonlu ovalardır. Bu tür ovalar, akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle meydana gelir ve genellikle deniz kıyısına yakın yerlerde bulunur. Eğim çok azdır, bu yüzden akarsu biriktirme yapar. — Türkiye'de oluşan önemli örneklerinden biridir.

Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) Bafra Ovası
B) Malatya Ovası
C) Susurluk Ovası
D) Adapazarı Ovası
E) Konya Ovası

8. Aşağıdaki ova ve oluşum kökeni eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Malatya - Tektonik
B) Çukurova - Delta
C) Elmalı - Karstik
D) Adapazarı - Taban seviyesi ovaları
E) Akhisar - Delta

9. Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü yerde oluşmuş verimli bir deltadır. Alüvyonlu toprak yapısı sayesinde Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biri olan ova; tütün, piring, mısır, sebze ve meyve üretimiyle öne çıkar. Karadeniz ikliminin etkisiyle bol yağış alır ve sulama olanakları tarımsal üretimi destekler.

Bazı özellikleri verilen ova aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ergene Ovası
B) Karasu Ovası
C) Altınbaşak Ovası
D) Bafra Ovası
E) Selçuk Ovası

10. Akdeniz ikliminin etkili olduğu ovada özellikle pamuk, üzüm, zeytin, incir ve sebze-meyve üretimi yaygındır. Küçük Menderes Nehri ile sulanan ova, tarım açısından bölge ekonomisine önemli katkı sağlar. Aynı zamanda Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihî ve turistik yerlere yakınlığıyla kültürel açıdan da dikkat çeker.

Bazı özellikleri verilen ova aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ergene Ovası
B) Konya Ovası
C) Altınbaşak Ovası
D) Çukurova
E) Selçuk Ovası

11. Aşağıdaki ovalardan hangisi Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alır?

- A) Malatya
B) Kestel
C) Düzce
D) Amik
E) Akhisar

12. Bulunduğu yörenin alçak ve verimli ovalarından biri olan ova Aras Nehri çevresinde yer alır. Alçak rakımı ve çevresine göre daha ılıman bir iklime (mikroklima) sahip ovada pamuk, buğda mısır, şeker pancarı, sebze ve meyve çeşitli tarım ürünleri yetiştirilebilir.

Bazı özellikleri verilen ova aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ergene Ovası
B) Konya Ovası
C) Altınbaşak Ovası
D) Iğdır Ovası
E) Selçuk Ovası

Test - 6



DIKKAT

1. Eğirdir, Beyşehir ve Kovada göllerinin oluşumlarında tektonik hareketlerin yanı sıra karstik arazinin de etkisi olmuştur. Bu sebeple bu göller tektonik ve karstik özellik kazanmışlardır.
2. Van, Erçek ve Nazik göllerinin oluşumunda tektonik hareketlerin yanı sıra Nemrut Volkanı'nın patlaması da etkili olmuştur. Bu sebeple bu göller tektonik ve volkanik set gölü özelliği kazanmışlardır.
3. Sapanca Gölü'nün oluşumunda tektonik hareketlerin yanında akarsuların biriktirme yapması ön plana çıkmış bu sebeple bu göller tektonik ve alüvyon set gölü özelliği kazanmıştır.
4. Aktaş Gölü Ardahan'da yer alıp Gürcistan ile doğal sınırimızı oluşturur.

B. Volkanik Göller

- Volkanik patlama sonucunda oluşan çukurlara suların dolmasıyla oluşan göllerdir.
- Krater gölü veya maar gölü olarak da gruplanır.



7. Aşağıdaki göllerden hangisinin yıl içinde donma süresi daha uzundur?

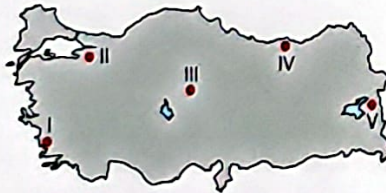
- A) Tuz Gölü B) Van Gölü
C) Sera Gölü D) Bafa Gölü
E) Çıldır Gölü

8. Deniz kıyısında biriken dalga ve akıntıların getirdiği kum ve çakılların, bir koy veya lagünün önünü kapatarak denizle bağlantısını kesmesiyle kıyı set gölleri oluşur.

Aşağıdaki göllerden hangisi bu şekilde meydana gelmiştir?

- A) Borabay Gölü B) Terkos Gölü
C) Meke Gölü D) Hazar Gölü
E) Aktaş Gölü

9. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı göller numaralandırılarak gösterilmiştir.

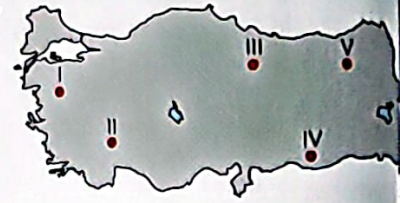


Buna göre haritada verilen numaralı alanlar ve göl eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

- A) I-Bafa B) II-İznik
C) III-Seyfe D) IV-Sera
E) V-Çıldır

Türkiye'nin Yeryüzü Şekli

10.



Türkiye haritasında işaretli alanların hangisi karstik göller bakımından daha zengindir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Volkanik set gölleri, volkanik faaliyetler sırasında lav akıntıları veya lav yığınlarının vadileri veya nehir yatakları tıkamasıyla oluşan doğal setlerin arkasında biriken suyla meydana gelir.

Aşağıdaki göllerden hangisi bu şekilde oluşmamıştır?

- A) Balık Gölü B) Seyfe Gölü
C) Erçek Gölü D) Haçlı Gölü
E) Çıldır Gölü

12. Akarsuların biriktirilmesi sonucu oluşan birikinti konilerinin zamanla genişleyerek akarsu vadilerinin ağzını kapatmasıyla geride kalan göllere alüvyal set gölleri denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi alüvyal set göllerinden biridir?

- A) Tortum Gölü B) Terkos Gölü
C) Hazar Gölü D) Bafa Gölü
E) Erçek Gölü

1. Türkiye'deki birçok göl ekonomik anlamda büyük katkılar yapmaktadır.

Buna göre aşağıdaki göl ve ekonomik katkısı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

- A) Tuz Gölü - Tuz üretimi
- B) Manyas - Turizm
- C) Van Gölü - Ulaşım
- D) Uzungöl - Elektrik üretimi
- E) Beyşehir Gölü - Balıkçılık

2. Nemrut Dağı'nın volkanik faaliyetleri sonucu şekillenmiş bir göldür. Sodali olan göl, yüksek alkalinite nedeniyle içinde sadece inci kefali yaşamaktadır. Göl aynı zamanda doğal güzelliği, tarihî kalıntıları ve Akdamar Adası üzerindeki kilisesiyle de önemli bir turizm merkezidir.

Bazı özellikleri verilen göl aşağıdakilerden hangidir?

- A) Van Gölü
- B) Hazar Gölü
- C) İznik Gölü
- D) Tortum Gölü
- E) Tuz Gölü

3. Aşağıdaki göllerden hangisi üzerinde demir yolu ulaşımı yapılmaktadır?

- A) Tuz Gölü
- B) Van Gölü
- C) Sera Gölü
- D) Bafa Gölü
- E) Beyşehir Gölü

4. Farklı üç ilin sınırında bulunan göl, özellikle yaz aylarında büyük oranda kuruyarak geniş tuz alanları oluşturur. Yüzeyinin büyük bölümü sıgı olan göl, Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılar. Aynı zamanda bazı kuş türleri için önemli bir yaşam alanıdır ve doğal güzelliğiyle dikkat çeker.

Bazı özellikleri verilen göl aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Van Gölü
- B) Hazar Gölü
- C) Burdur Gölü
- D) Tortum Gölü
- E) Tuz Gölü

5. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olup Konya ve Isparta illeri sınırında yer alır. Göl, hem içme suyu kaynağı hem de sulama amacıyla kullanılır. Millî Parkı içinde yer alması sayesinde zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapar. Göl çevresi doğal güzellikleri, tarihî yapıları ve kuş gözlem alanlarıyla dikkat çeker. Aynı zamanda balıkçılık ve turizm açısından da bölge ekonomisine katkı sağlar.

Bazı özellikleri verilen göl aşağıdakilerden hangidir?

- A) Akşehir Gölü
- B) Hazar Gölü
- C) Burdur Gölü
- D) Beyşehir Gölü
- E) Manyas Gölü

6. Aşağıdaki göllerden hangisinin oluşumunda doğal setleşme etkili değildir?

- A) Van Gölü
- B) Abant Gölü
- C) Mogan Gölü
- D) Terkos Gölü
- E) Manyas Gölü

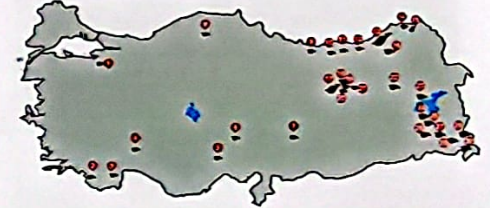
C. Karstik Göller

- Kalker ve jipsin erimesi ve çökmesiyle oluşan çukurlara suların dolmasıyla meydana gelen göllerdir.



D. Buzul Göller

- Yükseltinin fazla olduğu dağlarımızda buzulların oluşturduğu çukurlara suların dolmasıyla oluşan göllerdir. (Sirk göller)
- Kaçkar, Ağrı, Süphan, Uludağ, Buzul (Cilo) Dağı gibi yükseltinin fazla olduğu dağların tepelerinde görülür.



1.	Uludağ	11.	Kostan Dağı	21.	Bağırpaşa Dağı
2.	Akdağ	12.	Soğanlı Dağları	22.	Bingöl Dağları
3.	Beydağları	13.	Rize Dağları	23.	Süphan Dağı
4.	Dedegöl Dağı	14.	Karçal Dağları	24.	İhtiyarşahap D.
5.	Bolkar Dağları	15.	Yalnızçam D.	25.	Aruhdağı
6.	Aladağlar	16.	Mescit Dağları	26.	Karacadağ
7.	Nurhak Dağları	17.	Mercan Dağları	27.	Karadağ
8.	İlgaz Dağları	18.	Esence Dağları	28.	Mor Dağı
9.	Karagöl Dağı	19.	Hel Dağı	29.	Buzul Dağı
10.	Karadağ	20.	Meydan Dağı	30.	İkiyaka Dağları

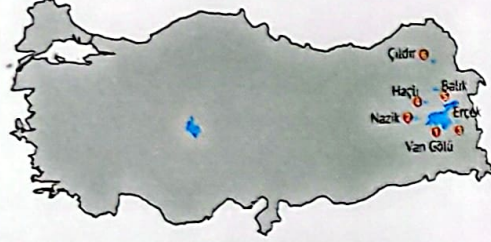
Test - 7

E. Set Gölleri

- Bir çukurun veya vadinin önünün doğal bir set ile kapanmasıyla oluşan göllerdir.
- Setlerin oluşumuna göre göller şu gruplara ayrılır:

I. Volkanik Set Gölleri

Volkandan çıkan lavların bir çukur veya akarsuyun önünü kapatmasıyla oluşan göllerdir.



II. Alüvyon Set Gölleri

Akarsuların taşıdıkları materyalleri vadilerin veya çukurların önüne biriktirmesiyle oluşan göllerdir.



III. Kıyı Set Gölleri

Dalgaların biriktirdiği kumların koy ve körfezlerin önünü kapatmasıyla oluşan göllerdir.



IV. Heyelan Set Gölleri

Akarsuların önlerinin heyelanlar sonucunda kapanmasıyla oluşan göllerdir.



7. • Burdur
• Acıgöl
• Salda
• Yarıklı
• Kestel

Verilen göller aşağıdaki havzaların hangisinde yer alır?

- A) Van Gölü Kapalı Havzası
B) Konya Kapalı Havzası
C) Hazar Gölü Kapalı Havzası
D) Göller Yöresi Kapalı Havzası
E) Afyon-Akarçay Kapalı Havzası

8. Aşağıdaki göllerin hangisinde doğal gaz depolama alanı yapılmaktadır?

- A) Tuz Gölü B) Van Gölü
C) Sera Gölü D) Bafa Gölü
E) Hazar Gölü

9. Balıkesir ilinde yer alan ve kuş çeşitliliğiyle ünlü tatlı su göllerinden biridir. Kuş Cenneti Milli Parkı içinde bulunan göl, özellikle göçmen kuşlar için önemli bir konaklama ve üreme alanıdır. Yüz ölçümü mevsimsel olarak değişen göl, tarım ve hayvancılık için de önemli bir su kaynağıdır. Sığ ve verimli yapısı sayesinde balıkçılık faaliyetleri de yaygındır. Doğal zenginlikleriyle hem ekolojik hem de ekonomik açıdan değerli bir bölgedir.

Bazı özellikleri verilen göl aşağıdakilerden hangidir?

- A) Sera Gölü B) Hazar Gölü
C) Gala Gölü D) Beyşehir Gölü
E) Manyas Gölü

10. • Zilan Çayı
• Hoşap Çayı
• Erçek Gölü
• Nazik Gölü
• Nemrut Kalderası
• Deliçay

Verilen akarsu ve göller aşağıdaki havzaların hangisinde yer alır?

- A) Van Gölü Kapalı Havzası
B) Konya Kapalı Havzası
C) Hazar Gölü Kapalı Havzası
D) Göller Yöresi Kapalı Havzası
E) Afyon-Akarçay Kapalı Havzası

11. Kıyı oklarının veya kıyı kordonunun bir koyun önünü kapatmasıyla oluşan göller lagün adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi lagünlerden biridir?

- A) Avlan Gölü
B) Büyükçekmece Gölü
C) Hazar Gölü
D) Mogan Gölü
E) Marmara Gölü

12. • Akşehir
• Eber
• Tuz Gölü

Verilen göller aşağıdaki havzaların hangisinde yer alır?

- A) Van Gölü Kapalı Havzası
B) Konya Kapalı Havzası
C) Hazar Gölü Kapalı Havzası
D) Göller Yöresi Kapalı Havzası
E) İç Anadolu Kapalı Havzası

- Kura Nehri
- Aras Nehri
- Arpaçay

Verilen su kaynakları aşağıdaki havzaların hangisinde yer alır?

- A) Van Gölü Kapalı Havzası
- B) Konya Kapalı Havzası
- C) Hazar Gölü Kapalı Havzası
- D) Göller Yöresi Kapalı Havzası
- E) Afyon-Akarçay Kapalı Havzası

Aşağıdaki sulak alanlardan hangisi Konya Kapalı Havzası içerisinde yer almaz?

- A) Samsam Sazlığı
- B) Sultan Sazlığı
- C) Hotamış Sazlığı
- D) Eşmekaya Sazlığı
- E) Ereğli Sazlığı

Heyelan set gölleri, heyelan sonucu yamaçlardan inen kütlelerin akarsu vadilerinin önünü kapatmasıyla oluşan göllerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki heyelan set göllerinden biri değildir?

- A) Abant Gölü
- B) Tortum Gölü
- C) Hazar Gölü
- D) Borabay Gölü
- E) Yedigöller

- 4.
- Samsam
 - Bolluk
 - Tersakan
 - Hotamış
 - Eşmekaya
 - Ereğli Sazlığı

Verilen yerler aşağıdaki havzaların hangisinde yer alır?

- A) Van Gölü Kapalı Havzası
- B) Konya Kapalı Havzası
- C) Hazar Gölü Kapalı Havzası
- D) Göller Yöresi Kapalı Havzası
- E) Afyon-Akarçay Kapalı Havzası

- 5.
- I. Ereğli Sazlığı
 - II. Kızılırmak Sazlığı
 - III. Samsam Sazlığı
 - IV. Gediz Sazlığı

Yukandaki sulak alanlardan hangileri Konya Kapalı Havzası'nda yer alır?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV

- 6.
- Ardahan iliyle Gürcistan sınırında bulunur.
 - Tektonik oluşumlu bir göldür.
 - Toplam 27 km² alana sahip olup sığ bir göldür.

Yukarıda özellikleri verilen göl aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Van Gölü
- B) Hazar Gölü
- C) Aktaş Gölü
- D) Erçek Gölü
- E) Durusu Gölü

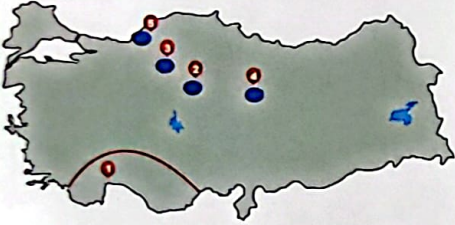
DEPREM (SEİZMA)

- Yer kabuğunun tam olarak oturmamış kırık yerlerinin yerinden oynamasıyla oluşan titreşim hareketlerine deprem denir.
- Depremler oluşumlarına göre üç gruba ayrılır:
 1. Çöküntü depremler
 2. Volkanik depremler
 3. Tektonik depremler

1. Çöküntü Depremler

- Kolay eriyebilen taşların (kalker, jips, kaya tuzu) bulunduğu yerlerde oluşan yer altı mağaralarının veya maden ocaklarının çökmesiyle oluşan depremlerdir. Görüldüğü yerler:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ■ Akdeniz Bölgesi (1) | ■ Sivas (4) |
| ■ Yozgat (2) | ■ Zonguldak (5) |
| ■ Çankırı (3) | |

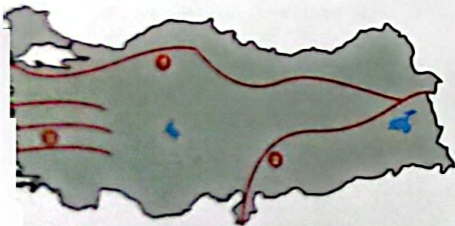
**2. Volkanik Depremler**

- Volkanizma sırasında oluşan titreşim hareketleridir.
- Ülkemizde aktif volkan alanları olmadığı için görülmez.

3. Tektonik Depremler

- Fay hatları üzerinde meydana gelen titreşimlerle oluşan depremlerdir.
- Ülkemizde en yaygın olarak görülen deprem oluşumudur.
- Ülkemiz, Senozoik'te oluşumunu tamamlamış genç bir ülke olduğu için aktif deprem alanları yaygın olarak görülür.
- Başlıca deprem alanları:

- | |
|-------------------------------------|
| ■ KAF (Kuzey Anadolu Fay Hattı) (1) |
| ■ DAF (Güney Anadolu Fay Hattı) (2) |
| ■ BAF (Batı Anadolu Fay Hattı) (3) |



7. Türkiye'nin jeolojik geçmişi, milyonlarca yıl süren karmaşık bir evrim sürecinin sonucudur. Bu uzun süre, Türkiye arazisinin daha iyi incelenebilmesi için jeolojik zaman ve devirlere ayrılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu zaman ve devirlerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak özelliklerden biri değildir?

- A) Orojenik hareketler
B) Fosil içerikleri
C) Kayaç özellikleri
D) Fay tipleri
E) İklim özellikleri

8. Tektonik deprem bakımından tehlikenin en düşük olduğu yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Iğneada B) Silifke
C) Beypazarı D) Karapınar
E) Ceylanpınar

9. Türkiye arazisi; güneydeki levhaların kuzeye, kuzeydeki levhanın da güneye doğru hareket etmesi nedeniyle sıkışmaya uğramaktadır. Bu tektonik hareketlerin etkisiyle milyonlarca yıllık bir süreçte orojenez meydana gelmiş, Türkiye'nin doğusunda sıkışma ve yükselmeler olmuştur. Bu sıkışmanın etkisiyle kırılmalar olmuş, fay hatları belirginleşmiş, şiddetli depremler ve volkanizma yaşanmıştır. Anadolu Levhası, bu sıkışmanın etkisiyle her yıl yaklaşık 2-3 cm batıya doğru kaymaktadır.

Buna göre Anadolu'nun şekillenmesinde etkili olan

- I. Arabistan Levhası,
II. Avrasya Levhası,
III. Afrika Levhası

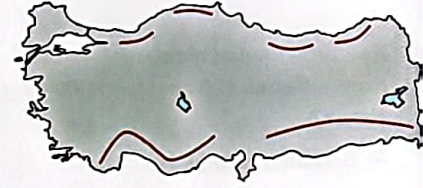
levhalarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

- A) Yalnız I B) I ve II
C) Yalnız II D) I ve III
E) I, II ve III

10. "Türkiye, Senozoik'te oluşmuş genç arazi yapısına sahiptir." diyen bir kişi bu durumu kanıtlamak için aşağıdakilerden hangisini örnek gösteremez?

- A) Türkiye'deki akarsuların denge profilinden uzak olması
B) İç bölgelerde zengin linyit yataklarının yaygın bulunması
C) Metamorfizmaya uğramış kalkan arazilerin bulunması
D) Türkiye'nin büyük bir kısmında tektonik depremlerin görülmesi
E) Termal kaynakların Türkiye'de geniş alanlarda görülmesi

11. Aşağıdaki haritada Kuzey Anadolu ile Toros Dağları'nın bazı kısımları gösterilmiştir.



Bu dağ sıralarının doğrultusunu belirleyen etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Levhaların hareket yönü
B) Deprem kuşaklarının uzanışı
C) Volkanik sahaların dağılışı
D) Masif kütlelerin dağılışı
E) Tortul kayaçların farklılığı

12. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki volkanik dağlar genel olarak kuzeydoğu ve güneybatı yönünde diziliş gösterir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lavların asidik olması
B) Fayların uzanışı
C) Masif arazilerin varlığı
D) Orojenik hareketler
E) Epirojenik hareketler

1. Türkiye'nin birçok yerinde görülen heyelanlar büyük can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.

Bu afetin oluşumunda

- I. tabakaların eğime paralel uzanması,
- II. arazi eğiminin fazla olması,
- III. zeminin suya doyması

faktörlerinden hangileri etkilidir?

- A) I ve II B) I ve III
C) Yalnız I D) Yalnız II
E) I, II ve III

2. Erozyon, toprağın sel suları veya rüzgâr gibi doğal etkenlerle aşınıp taşınarak verimli üst tabakasının kaybedilmesidir. Ayrıca insan etkisiyle erozyonun şiddeti artabilir.



Bu alanların hangisinde erozyonun daha şiddetli yaşanması beklenir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Erozyon oluşumunda nadas sistemi önemli rol oynar.

Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde bu duruma bağlı erozyonunun daha az yaşanması beklenir?

- A) Batman B) Yozgat
C) Niğde D) Giresun
E) Kütahya

4. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin en aktif ve en tehlikeli deprem bölgelerinden biridir. Doğu Anadolu'dan başlayarak Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru uzanır ve Marmara Denizi'ne kadar devam eder. Yaklaşık 1.200 km uzunluğundaki bu fay hattı, Anadolu Levhası ile Avrasya Levhası arasındaki sınırdaki yer alır ve levhaların birbirine doğru yatay hareket etmesi sonucu oluşmuştur.

Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisi Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaz?

- A) Refahiye B) Şarkışla
C) Gördes D) Mudurnu
E) Turhal

5. Heyelan olaylarının en fazla meydana geldiği mevsim ilkbahardır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

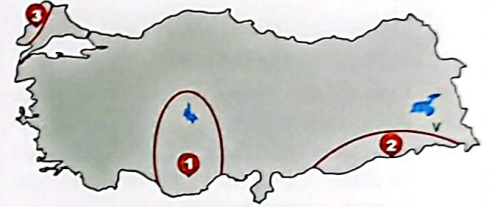
- A) Yol çalışmalarının artması
B) Kar erimelerinin artması
C) Tarımsal faaliyetlerin artması
D) Kar yağışının artması
E) Sulu tarımın yaygınlaşması

6. Aşağıdaki illerin hangisinde çığ riski daha fazladır?

- A) Samsun B) Aydın
C) Balıkesir D) Bingöl
E) Mardin

- Ülkemizde deprem riskinin az olduğu yerler:

- Konya, Karaman, Taşeli Platosu çevresi (1)
- Mardin çevresi (G.D. Anadolu) (2)
- Ergene Havzası (Edirne, Kırklareli) (3)



EROZYON

- Toprağın dış kuvvetler tarafından süpürülmesi olayına erozyon adı verilir.
- Erozyon, su ve rüzgâr erozyonu şeklinde görülmektedir.
- Erozyonun oluşma nedenleri:

- İklimin kurak ve yarı kurak olması: Ülkemizin genelinde karasal iklim şartları görüldüğü için özellikle iç bölgelerimizde erozyon yaygın olarak görülmektedir.

- Sağanak yağışların görülmesi: İç bölgelerimizde ilkbahar ve yaz döneminde görülen konveksiyonel yağışlarla birlikte sağanak yağışlar görülür ve topraklar sağanak yağışların oluşturduğu sel suları ile belirli alanlardan taşınmaktadır.

- Arazinin engebeli ve eğimli olması: Yağışlarla oluşan sel suları hızlı akarak aşındırmayı fazla yaparlar.

- Bitki örtüsünün tahrip edilmiş olması: Tarla açmak için bitki örtüsünü yok etmek, bilinçli ve bilinçsiz olarak orman yangınlarını çıkarmak, meralarda erken ve aşırı otlatma yaptırılması bitki örtüsünün tahrip edilmesine neden olur.

- Arazinin yanlış kullanılması: Arazinin eğim istikametine paralel sürülmesi, anızların yakılması, tarçalama yapılmaması, nöbetleşe ekim yapılmaması arazinin yanlış kullanıma sebeplerini oluşturur.

- Erozyon sonucunda ülkemizde, Barajların ömrü kısalmaktadır.

- Tarımsal verimlilik azalır. Bu sebeple kırsaldan kentlere göçler yaşanır.
- Verimli tarım alanları daralır.
- Doğal denge bozulur.

- Erozyon en fazla İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür.

HEYELAN

- Toprak katmanları ile birlikte alttaki tabakanın da eğim doğrultusunda kaymasına heyelan adı verilir.
- Heyelanı oluşturan faktörler:
 - Eğimin fazla olması; eğim tabaka hâlinde kaymayı tetikleyen etkidir.
 - Yağışın fazla olması; yağışın fazla olduğu eğimli arazilerde toprak suya doyar ve toprağın içine sızan sular geçirimsiz tabakayla karşılaşınca o alanda birikir ve üstteki katmanın kaymasını tetikler.
 - Tabakaların uzanışı eğim doğrultusunda kayma tetiklenir.
 - Yer çekimi
 - Kar erimeleri, toprak suya doyar ve kayma tetiklenir.
 - Kaya ve toprağın cinsi
 - Beşerî faktörler
 - İnsanların eğimli yamaçlara yol, köprü, ev yaparak yamaç dengesini bozması kaymayı tetikleyen önemli bir unsurdur.
- Heyelan en fazla Karadeniz Bölgesi'nde görülür.
- En fazla ilkbahar döneminde olması kar erimelerine bağlıdır.
- Heyelan sonucunda,
 - Ulaşım yolları kapanır.
 - Akarsuların önünün kapanmasıyla heyelan set gölleri meydana gelir. Sera, Abant, Tor-tum, Yedigöller, Sülük, Sünnet, Borabay gibi.

ÇIĞ

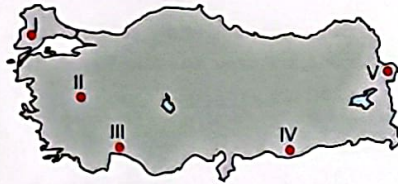
- Eğimli yamaçtaki kar örtüsünün eğim istikame-tinde kayması ile meydana gelir.
- Eğim ve kar örtüsünün olduğu alanlarda görü-lür.
- Bu sebeple çığ daha fazla;
 - Doğu Anadolu'da, Hakkâri ve Erzurum - Kars çevresi,
 - Karadeniz'de, Doğu ve Batı Karadeniz,
 - Akdeniz'de Toroslarda meydana gelir.



BİLET KUTUSU

- En fazla görülen doğal afet heyelandır.
- Can ve mal kaybına en çok neden olan ise depremdir.

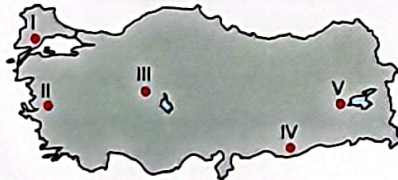
7. Kaya düşmesi, dağlık ve dik yamaçlı bölgelerde kayaların yerinden koparak eğim boyunca yuvarlanması, kayması veya serbest düşme şeklinde aşağıya hareket etmesidir. Genellikle aşırı yağış, donma-çözülme, depremler ya da insan faaliyetleri sonucu meydana gelir. Kaya düşmeleri, yerleşim yerleri, yollar ve altyapılar için ciddi tehlike oluşturur.



Türkiye'nin topoğrafik özellikleri dikkate alındığında haritada işaretli alanların hangisinde kaya düşmesinin daha fazla olması beklenir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.



Bu alanların hangisinde çığ afeti daha fazla etkilidir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Türkiye topraklarının %73'ü şiddetli erozyon tehlikesine maruz kalmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

- A) Doğal dengenin düzelmesi
B) Barajların kısa ömürlü olması
C) Yer altı su seviyesinin yükselmesi
D) Toprak kalınlığının artması
E) Toprak niteliğinin artması

10. Tektonik depremler, levhaların hareketi sonucu oluşan depremlerdir. Bunların büyük bir kısmı levha sınırlarında oluşurlar. Anadolu Yarımadası levha sınırlarında yer aldığı için burada sık sık tektonik depremler meydana gelir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de depreme karşı alınması gereken önlemlerden biri değildir?

- A) Kaygan ve ovalık bölgeler iskâna açılmamalıdır.
B) Konutlar gevşek toprağa sahip eğimli arazilere yapılmamalıdır.
C) Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir.
D) Dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmalıdır.
E) Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.

11. Türkiye'deki deprem alanları ile

- I. mineralli sular,
II. karstik alanlar,
III. termal kaynaklar

etmenlerinden hangileri arasında paralellik bulunur?

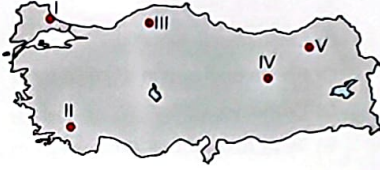
- A) I ve II B) I ve III
C) Yalnız I D) Yalnız II
E) I, II ve III

12. Çamur akıntıları, yer altı suları veya yüze sularının gevşek malzemeleri harekete geçirmesiyle oluşur. Su ile de doymuş hâle gelmiş olan maddeler oldukça hızlı bir şekilde ve vadileri izleyerek hareket ederler ve çamur akıntılarını meydana getirirler.

Türkiye tarihinde meydana gelen en büyük çamur akıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karlıova B) Senirkent
C) Varto D) Maçka
E) Çatak

1. Orman yangınları, doğal nedenlerle veya insan kaynaklı sebeplerle ormanlık alanlarda çıkan ve hızla yayılarak büyük zararlar veren yangınlardır. Orman yangınları; ekosisteme, canlı yaşamına ve ekonomik kaynaklara ciddi zararlar verirken, iklim değişikliğiyle birlikte daha sık ve şiddetli hâle gelmektedir.



Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde orman yangınlarının daha fazla olması beklenir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Türkiye'de farklı toprak türlerinin görülmesinde

- farklı iklimlerin etkili olması,
- farklı kayaç türlerinin bulunması,
- yer şekillerinin kısa mesafede değişmesi

ifadelerinden hangileri etkilidir?

- A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) Yalnız III
E) I, II ve III

3. Türkiye'de özellikle dağ eteklerinde, birikinti konilerinde ve eğimli yamaçların alt kısımlarında görülen, yer çekimi etkisiyle taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşan genç ve taşlı topraklardır. Erozyonla taşınan kaya ve toprak parçalarının birikmesiyle oluşan bu topraklar, genellikle karışık yapılı ve profile sahip olmayan heterojen özellikler gösterir.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

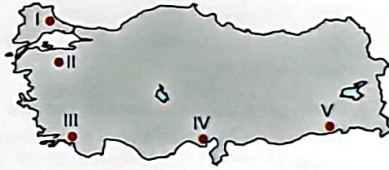
- A) Kolüvyal B) Moren
C) Terra rossa D) Çernezyom
E) Vertisol

4. Kalkerli arazilerde yaygın olarak görülen, kırmızı renkli ve kireç bakımından zengin topraklardır. Akdeniz ikliminin etkisiyle oluşan bu topraklar, sıcak ve kuru yazlar ile ılıman ve yağışlı kışların etkisiyle gelişir. Demir oksitlerin varlığı nedeniyle kırmızı renge sahip olan bu topraklar, organik madde bakımından fakir olmasına rağmen zeytin, bağcılık ve turuncğiller gibi bitkiler yetiştirilmesi için uygundur.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Podzolik topraklar
B) Lateritleşmiş topraklar
C) Kahverengi orman toprakları
D) Çernezyom topraklar
E) Terra rossa toprakları

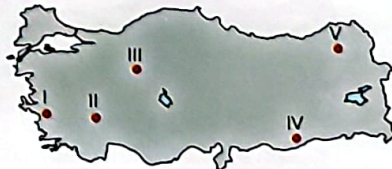
5. Yağış ve nemin yüksek olduğu alanlarda, kayalarda kimyasal ayrışma hızlıdır.



Buna göre Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde kimyasal ayrışmanın daha az olması beklenir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

6. Sıcaklık farklarının yüksek olduğu yerlerde ısınan kayaç yüzeyi genişler, soğuyan kayaç yüzeyi büzülür. Bu olayın tekrarlanması sonucunda fiziksel ayrışma meydana gelir.



Buna göre Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde bu ayrışma şeklinin daha az olması beklenir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

ORMAN YANGINI

- Türkiye'de orman yangınlarına; aşırı yaz sıcaklıkları, insanların dikkatsizliği, bilinçli bir şekilde tarla alanları ve turizm tesisi alanları açmak için insanlar neden olur.
- Akdeniz'de yaz aylarında Toroslar'ın eteklerinde etkili olan föhn rüzgârları, aşırı sıcaklıkları tetiklediği için orman yangınlarını da tetikler.
- Orman yangınları; en fazla Akdeniz ve Ege bölgelerinde; en az ise yağış rejiminin etkisiyle dört mevsimi yağışlı geçen Karadeniz Bölgesindedir.

UNUTMAYIN, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Ormanlar bizim nefesimizdir, hayat kaynağımızdır, geleceğimizdir. Geleceğimizi lütfen koruyalım.

TOPRAK OLUŞUMU

- Ana kayanın fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışmasıyla oluşan, içinde organik ve mineral maddelerle birlikte canlıların da yer aldığı yer kabuğunun en üstündeki canlı tabakasının bulunduğu örtüye toprak denir.
- Toprak oluşumunda etkili olan iklim elementleri sıcaklık ve yağıştır.
- Toprak, fiziksel ve kimyasal çözümlerle oluşur.

1. Fiziksel Çözülme:

- Nem azlığından dolayı yaz ve kış ile gece ve gündüz arası sıcaklık farkının fazla olduğu kurak ve yarı kurak alanlarda görülür.
- Türkiye'de fiziksel ayrışma en fazla iç bölgelerde görülür. (İç Anadolu)

2. Kimyasal Çözülme:

- Yağışın fazla olduğu yerlerde kayaçların çözülmesi ile meydana gelir.
- Türkiye'de kimyasal çözülme en fazla kıyı bölgelerde görülür. (Karadeniz)

TOPRAK TİPLERİ

YERLİ (ZONAL) TOPRAKLAR

Ana kayanın, bulunduğu bölgedeki iklim koşullarının etkisiyle olduğu yerde çözünmesiyle oluşan topraklardır.

1. Laterit (Lateritleşmiş)

- Aşırı yıkandığı için humus oranı azdır.
- Bol yağış ve sıcaklığı sever.
- Ekvator çevresinde görülür.
- Türkiye'de buna benzeyen lateritletmiş toprak Doğu Karadeniz'de görülür.

2. Podzol

- Türkiye'de Batı Karadeniz'de görülür.
- Soğuk ve nemli iklim bölgelerinin topraklarıdır.
- Aşırı yıkandığı için humus oranı azdır.

3. Terra Rossa (Kırmızı Akdeniz Toprakları)

- Türkiye'de Marmara Bölgesi'nin güney kesimi ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak görülmektedir.
- Organik madde bakımından fazla zengin olmayan bu topraklarda genellikle turuncu, bağcılık ve zeytin tarımı yapılmaktadır.
- Akdeniz ikliminin etkisiyle matematik konum sonucunda ülkemizde görülür.
- İçerisindeki demirin oksitlenmesinden dolayı kırmızı renklidir.

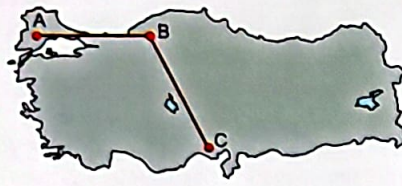
**4. Çernezyom (Kara Topraklar)**

- Türkiye'de Erzurum - Kars çevresinde ve Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde görülür.
- Karasal iklimde, çayır bitki örtüsü altında oluşan topraklardır.
- Üzerinde gür otların bulunduğu bu alanlarda genellikle büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

**5. Kahverengi Orman Toprakları**

- Türkiye'de bu tip topraklar, Kuzey Anadolu Dağları'nın denize bakan yamaçlarında yaygındır.
- Orman örtüsü altında oluşan bu topraklar organik madde bakımından zengin olduklarından renkleri koyudur.
- Yıkınmanın fazla olduğu yerlerde asitli ve kireçsiz orman toprakları oluşmaktadır.
- İyi yıkınmış bu topraklar çay ve kivi yetiştirmek için oldukça elverişlidir.

7.



Türkiye haritasında numaralı yerlerde yaygın bulunan toprak türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

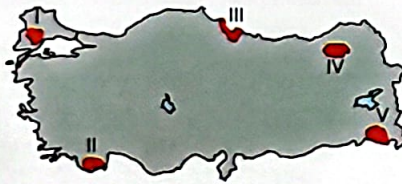
A	B	C
A) Vertisol	Podzol	Alüvyal
B) Alüvyal	Terra rossa	Step
C) Podzol	Çernezyom	Podzol
D) Podzol	Step	Çernezyom
E) Vertisol	Laterit	Alüvyal

8. İklim, bitki örtüsü ve ana kayanın ayrışması sonucu oluşan topraklara zonal topraklar denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan biridir?

- A) Alüvyal B) Kolüvyal
C) Vertisol D) Regosol
E) Çernezyom

9. Akarsularca taşınmış kum, kil ve mil boyutundaki genç topraklara alüvyal topraklar denir.



Buna göre haritada gösterilen alanların hangisinde bu toprakların daha yaygın olduğu söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Organik madde açısından zengin ve verimli topraklardır. Soğuk iklim koşullarında, çayır bitki örtüsü altında oluşan bu topraklar, humus bakımından oldukça zengindir ve bu nedenle tarım için elverişlidir.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Podzolik topraklar
B) Lateritleşmiş topraklar
C) Kahverengi orman toprakları
D) Çernezyom topraklar
E) Terra rossa toprakları

11. Türkiye'de özellikle yarı kurak iklim kuşaklarında, tuz birikiminin fazla olduğu göl kenarları, kapalı havzalar ve düzlük alanlarda oluşan tuzlu ve alkali topraklardır. Yüksek tuz ve alkalinite nedeniyle bitkilerin gelişimi sınırlıdır.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Halomorfik B) Alüvyal
C) Kalsimorfik D) Hidromorfik
E) Vertisol

12. Türkiye'de, bazı eğimli yamaçlarda organik madde bakımından zengin olan koyu topraklar yer alır.

Bunlar arasında

- I. Ilgaz Dağları'nın güney yamaçları
II. Doğu Karadeniz Dağları'nın kuzey yamaçları,
III. Toros Dağları'nın güney yamaçları

alanlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

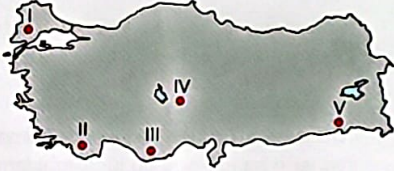
- A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) Yalnız I
E) Yalnız II

1. Yüksek ve nemli ormanlık alanlarda görülen, asitli ve tarıma elverişsiz topraklardır. Genellikle lğne yapraklı ormanların altında oluşan bu topraklar, bol yağış nedeniyle aşırı yıkanmış, mineral ve humus bakımından fakir bir yapıya sahiptir. Gri ve kül rengindeki üst katmanı, organik madde eksikliği ve düşük pH seviyesi ile karakterize edilir.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Podzolik topraklar
B) Lateritleşmiş topraklar
C) Kahverengi orman toprakları
D) Çernezyom topraklar
E) Terra rossa toprakları

2. Volkanik bölgelerdeki dağların yamaçlarında görülen topraklara regosol topraklar denir.



Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde bu toprakların daha yaygın olması beklenir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Sıcaklığın yüksek, yağışın fazla olduğu yerlerde kayalarda kimyasal çözünme fazladır.

Buna göre kimyasal çözünmenin aşağıdaki yerlerin hangisinde daha fazla olması beklenir?

- A) Malatya B) Mersin
C) Sivas D) Karaman
E) Batman

4. Karadeniz iklim bölgesinin nemli ve ormanlık alanlarında yaygın olarak görülen, organik madde bakımından zengin ve verimli topraklardır. Geniş yapraklı ormanların altında gelişen bu topraklar, humus içeriği yüksek, yapısı iyi drene olmuş ve tarım açısından elverişli özelliklere sahiptir.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Podzolik topraklar
B) Lateritleşmiş topraklar
C) Kahverengi orman toprakları
D) Çernezyom topraklar
E) Terra rossa toprakları

5.



Türkiye haritasında numaralı yer ve o yerde yaygın bulunan toprak türü eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

- A) I-Vertisol
B) II-Terra rossa
C) III-Alüvyal
D) IV-Podzol
E) V-Çernezyom

6. Aşağıdakilerden hangisi toprağın ham madde olarak kullanıldığı alanlardan biri değildir?

- A) Porselen B) Tuğla
C) Gıda D) Çimento
E) Seramik

6. Kestane ve Kahverengi Bozkır Toprakları

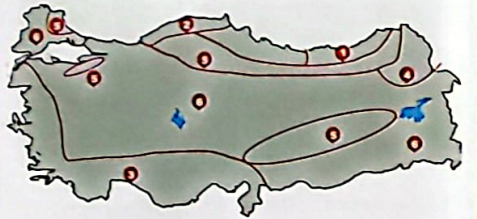
- Türkiye'de iç kesimlerde yaygın olan bu topraklarda genellikle tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
- Türkiye'de en geniş alanda görülen topraktır.

7. Tundra Toprakları

- Türkiye'de görülmez.
- Kutup altı iklimi de denilen tundra iklimine ait topraklardır.
- Kutuplara yakın alanlarda görüldüğünden yılın büyük bölümünde toprak donmuştur, yazın eriyen karlar toprağa karışır ve bataklığa benzeyen alanlar oluşur.
- Bundan dolayı tarım yapma imkânı zordur.

8. Çöl Toprakları

- Türkiye'de Konya Karapınar çevresinde çöl toprağına benzeyen topraklar vardır.
- Çöl bölgelerinde şiddetli mekanik çözülme sonucunda oluşan topraklardır.
- Tuz ve kireç birikimi fazladır.



- Laterit (Lateritleşmiş) (1)
- Podzol (2)
- Terra Rossa (3)
- Çernezyom (4)
- Kahverengi Orman Toprağı (5)
- Kestane ve Kahverengi Step Toprağı (6)

İNTRAZONAL TOPRAKLAR

Bitki örtüsü bakımından zayıf, eğimli yamaçlarda oluşmuş kalınlığı fazla olmayan ve büyük ölçüde ana kayanın özelliğini yansıtan topraklardır.

1. Hidromorfik Topraklar

- Su oranı fazla olan topraklardır.
- Toprak, su altında yer aldığı için oksijen oranı düşüktür.
- Tarıma elverişli değildir.
- Göl kenarlarında görülür.

2. Kalsimorfik Topraklar

Fazla miktarda kireç içeren topraklardır. Vertisol-ler ve rendzinalar olmak üzere ikiye ayrılır.

a. Vertisol-ler

- Bu topraklarda her ne kadar düşük yağış ne-den ile nem eksikliği görülse de sulama ile vertisol-ler çok verimli tarım topraklarına dö-nüşebilir.
- Bu topraklara Anadolu'da taş doğuran toprak denir.
- Kil oranı fazla olan bu toprakların işlenmesi zordur.
- Ayçiçeği tarımına uygundur.

b. Rendzina

- Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşmuştur.
- Bu toprakların üst kısmı koyu olup alt kısmında kireç birikimi vardır.
- Marmara, Akdeniz, Ege, yer yer İç ve Doğu Ana-dolu'da görülür.

**3. Halomorfik (Tuzlu) Topraklar**

- Buharlaşma sonucunda tuz birikimi fazla olur.
- Tarıma elverişli değildir.
- Konya, Erzurum, Büyük ve Küçük Menderes del-taları çevresinde görülür.



7. Türkiye'de özellikle Ergen düzlükleri ve Muş Ovası'nda yaygın görülen, kil oranı yüksek, şişme ve çatlama özelliğine sahip ağır topraklardır. Yağışlı dönemde suyu emerek şişen, kurak dönemde ise derin çatlaklar oluşturan bu topraklar, işlenmesi zor olmasına rağmen mineral bakımından zengindir. "Dönen topraklar" olarak da bilinirler çünkü kuraklık sonrası çatlaklara kayan üst horizon zamanla alttaki tabakalarla yer değiştirir.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Podzolik topraklar
B) Vertisol topraklar
C) Kahverengi orman toprakları
D) Çemezyom topraklar
E) Terra rossa toprakları

8. Türkiye'de eğimli yamaçlar, dağlık ve taşlık alanlarda görülen, ince profilli, işlenmesi zor ve verimsiz topraklardır. Ana kayanın hemen üzerinde oluşan bu topraklar, mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan taş, çakıl bakımından zengindir ve organik madde içerikleri oldukça düşüktür. Erozyona açık olan bu topraklar, tarım için elverişli değildir ve genellikle doğal bitki örtüsüyle, özellikle de çalı ve otlarla kaplıdır.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Podzolik topraklar
B) Alüvyal topraklar
C) Litosol topraklar
D) Çemezyom topraklar
E) Vertisol topraklar

9. Türkiye'de asit karakterli topraklar aşağıdaki yörelerin hangisinde yaygın olarak görülmektedir?

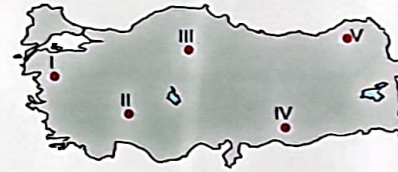
- A) Konya
B) Edirne
C) Rize
D) Burdur
E) Şanlıurfa

10. Türkiye'de özellikle akarsu vadileri, delta alanlarında bulunan, akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerle oluşan genç ve verimli topraklardır. Organik madde ve mineral bakımından zengin olan bu topraklar, tarıma son derece elverişlidir ve sürekli yenilendikleri için verimlerini uzun süre koruyabilirler.

Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde bu toprakların yaygın olması beklenmez?

- A) Çukurova
B) Gediz Ovası
C) Büyük Menderes Ovası
D) Kestel Ovası
E) Çarşamba Ovası

11. Morenler, Türkiye'de sadece yüksek dağ alanlarında ve buzul etkisinin görüldüğü yerlerde sınırlı olarak bulunan, buzulların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan genç ve taşlı topraklardır.



Buna göre Türkiye haritasında numaralı yerlerin hangisinde bu tür toprakların daha yaygın olması beklenir?

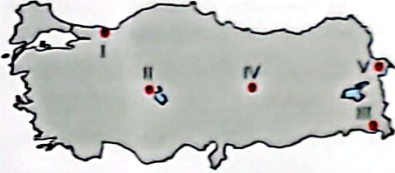
- A) I B) II C) III D) IV E) V

12. Türkiye'de özellikle sulak alanlar, göl kıyıları bataklıklar ve alüvyal ovaların su tutan kısımlarında oluşan, suyun uzun süre topra-yüzeyinde veya altında birikmesi nedeniyle oksijensizleşen ve suya doygun özellikler gösteren topraklardır. Bu topraklar genellikle gri, mavi veya yeşilimsi renk tonlarına sahip olup, organik madde bakımından zengin ancak havalanması zayıf olduğu için tarımsal kullanımı sınırlıdır.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Halomorfik topraklar
B) Alüvyal topraklar
C) Litosol topraklar
D) Hidromorfik topraklar
E) Vertisol topraklar

1. Türkiye'de kurak geçen iklim bölgelerinde oluşan topraklardır. Organik madde bakımından fakir olan bu topraklarda A horizonu ince, yıkanma yetersiz olduğu için de kireç birikimi fazladır.



Yukarıda özellikleri verilen toprak türü haritada numaralandırılan alanların hangisinde yaygın bulunmaz?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Tarımsal kullanım için uygun olmayan bu toprakların ıslahı, drenaj ve tuz giderme çalışmalarıyla mümkündür. Türkiye'de bu topraklar genellikle sınırlı alanlarda görülür ve tuzlanma sorununa bağlı olarak verimlilikleri düşüktür.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Halomorfik B) Alüvyal
C) Litosol D) Hidromorfik
E) Vertisol

3. Karadeniz iklimi, Türkiye'nin Karadeniz kıyısında ve dağların Karadeniz'e bakan yamaçlarında her mevsimi yağışlı olan okyanusal bir iklimdir.

Bu iklim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

- A) Yıllık sıcaklık farkı fazla, bozkır topraklar yaygındır.
B) En fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda düşer.
C) Doğal bitki örtüsü, kayın, kestane, gürgen, ıhlamur ve ladin gibi orman türleridir.
D) Türkiye'de bulutluluğun, nemliliğin ve yağışın en çok olduğu iklimdir.
E) Hâkim yağış şekli orografik denilen yamaç yağışlarıdır.

4. Türkiye'deki tarım alanları farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Ülkemizdeki arazilerin %29,7'si tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Bu alanın yarısından fazlası tarla bitkilerine ayrılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki toprak türü ve yaygın yetiştirilen ürün eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

- A) Kahverengi orman: çay ve fındık
B) Terra rossa: turunçgiller ve zeytin
C) Alüvyal topraklar: keten ve kenendir
D) Volkanik topraklar: patates ve üzüm
E) Bozkır topraklar: buğday ve arpa

5. Toprak türünün kireçli, killi, kumlu olması bitki dağılımını etkilemektedir. Çünkü her bitkinin yetişme koşulları sıcaklık ve yağış istekleri farklı olduğu gibi toprak türü de bitkiden bitkiye farklılık gösterebilmektedir. Kimi bitkiler sert topraklarda yetişirken kimi bitkiler yumuşak topraklarda görülür. Bazıları killi toprakta, bazıları ise volkanik topraklarda yaşam alanı bulur.

Buna göre bitkilerin dağılımına etki eden faktörlerden hangisinin daha fazla öne çıktığı söylenebilir?

- A) Sıcaklık B) Nem ve yağış
C) Rüzgârlar D) Ana materyal
E) Akarsular

6. Akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan bu topraklar, Türkiye'nin en verimli tarım alanlarını temsil eder. Genellikle delta ovalarında ve iç kesimlerdeki vadi tabanlarında yaygın olarak görülürler.

Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alüvyal B) Regosol
C) Litosol D) Kolüvyal
E) Moren

AZONAL (TAŞINMIS) TOPRAKLAR

Dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin başka bölgelerde birikmesiyle oluşan topraklardır.

1. Alüvyal Topraklar

- Akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan alüvyal topraklar; vadi tabanlarındaki düzlüklerde, akarsu birikinti ovalarında, delta ovalarında ve eski göl tabanlarında yaygındır.
- Bu topraklar killi, kalkerli veya kumlu olabilir.
- Bu toprakların horizonları gelişmemiştir.
- Toprak yüzeyi, akarsuların taşıyıp getirdiği malzeme ile sürekli yenilenmektedir.
- İşlenmesi kolay olan alüvyal topraklar, mineral ve organik madde bakımından zengin olduklarından verimleri oldukça yüksektir.
- Bu nedenle alüvyal toprakların bulunduğu yerler ülkemizin önemli tarım alanlarıdır.



2. Löss Topraklar

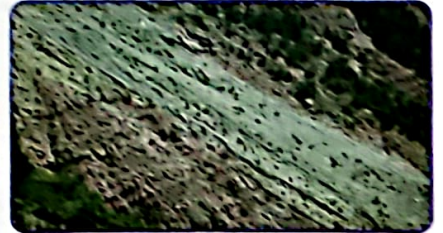
- Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği topraklardır.
- Çöllerde ve karasal alanların iç kesimlerinde görülür.

3. Moren Topraklar

Buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Ülkemizde moren depoları örnekleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülmektedir.

4. Kolüvyal Topraklar

- Eğimli yamaçlarda aşınan materyallerin dağın eteklerinde birikmesiyle oluşur.
- Kolüvyal toprakların bulunduğu alanlar kiraz ve ceviz yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlar ile ormanlık sahalar olarak karşımıza çıkar.
- Su tutma kapasitesi düşük olan bu topraklarda genellikle bağcılık ve bahçe tarımı yapılmaktadır.



5. Litoseller

- Kolüvyal topraklar yamaçtan inen ince materyallerin birikmesiyle oluşurken geride kalan iri taneli malzemeler litoselleri oluşturur.

6. Regosoller

- Volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler üzerinde oluşan topraklardır.
- Humus bakımından fakirdirler ve verimleri düşüktür.
- Regosoller kumlu topraklar olduğundan yağış suları kısa zamanda toprağa sızar.
- Bundan dolayı ayrışma fazla olmadığından topraklar son derece geç oluşur.
- Ağrı ve Van'da bu topraklara rastlanmaktadır.

TÜRKİYE'DE AKARSULARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER

Türkiye'de en fazla etkiye sahip olan dış kuvvet, akarsulardır.

Akarsu Aşındırma Şekilleri

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Vadi | 2. Menderes |
| 3. Kırgıbayır | 4. Dev kazanı |
| 5. Peribacısı | 6. Plato |
| 7. Peneplen | 8. Seki (taraça) |

I. Vadi

Akarsuların aşındırma şekilleri içerisinde en sık görülenidir.

A. Çentik (Kertik) Vadi

- Akarsuyun kaynağına yakın yerde oluşturduğu dar "V" şeklindeki vadilerdir.
- Akarsuyun akış hızı fazladır.
- Derine aşındırma yaparlar.
- Taşkınlarla neden olma ihtimali azdır.
- Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha çok görülür.

B. Boğaz Vadi

- Akarsuların yüksek dağ sıralarını yararak oluşturduğu "U" biçimindeki vadilerdir.
- Yeşilırmak Vadisi, Sakarya Vadisi, Gülek Geçidi gibi örnekleri vardır.

C. Kanyon Vadi

- Karstik arazinin geniş yer kapladığı Akdeniz Bölgesi'nde derin ve kenarları basamaklı olarak görülen vadilerdir.
- Göksu Vadisi, Köprü Çayı Kanyonu, İhlara Vadisi gibi örneklerine rastlanır.

7. Çözünmenin hızından ve yatay tabakalarda aşınım farklılığına bağlı olarak bu vadiler oluşur. Karstik arazilerde yaygındır. İhlara Vadisi, Göksu Vadisi, Köprü Vadisi bunlara örnektir.

Bazı özellikleri verilen vadi türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Boğaz vadi B) Asimetrik vadi
C) Kanyon vadi D) Çentik vadi
E) Tabanlı vadi

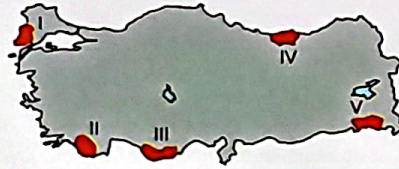
8. Aşağıda Türkiye'de yer alan bir akarsu ile ilgili bazı özellikler verilmiştir.

- Afyon'un kuzeydoğusundaki Bayat Yaylası'ndan doğar.
- En büyük kollarından biri Porsuk Çayı'dır.
- Nehir üzerinde 13 baraj ve HES bulunur.

Özellikleri verilen bu akarsu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Seyhan B) Dicle
C) Sakarya D) Meriç
E) Kızılırmak

9. Akarsuyun akış hızının azaldığı, eğimin düştüğü veya yatak genişliğinin arttığı yerlerde ırmak adası meydana gelir.



Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında haritada işaretli alanların hangisinde bu yer şekillerinin bulunma ihtimali daha yüksektir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

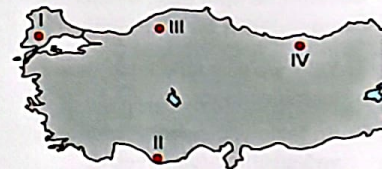
10. Aşağıdakilerden hangisi Ege Denizi'ne ulaşan akarsuların özelliklerinden biri değildir?

- A) İç kesimlerde derine, kıyılara yakın yerlerde yana aşınım yaparlar.
B) Genellikle grabenleri takip ederek doğudan batıya doğru akarlar.
C) Ağız kısımlarında geniş alüvyal ovalar bulunur.
D) Kano, rafting gibi su sporları için uygundur.
E) Genellikle menderesler çizerek denize ulaşır.

11. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun iç kesimlerinden kaynağını alarak kuzeydeki sıradağlarını aşan akarsulardan biridir?

- A) Karasu B) Aksu
C) Kızılırmak D) Dalaman
E) Gediz

12. Dev kazanı, genellikle şelale altlarında görülür ve akarsuların aşındırma gücünü gösteren tipik bir jeomorfolojik yapıdır.



Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında haritada işaretli alanların hangisinde dev kazanının bulunma ihtimali daha azdır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

1. Mescit Dağları'ndan kaynağını alarak Bayburt'u geçtikten sonra Artvin il sınırlarına girer ve su kavuşumu denilen yerde Oltu suyu ile birleşir. Derin vadiler boyunca Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden biridir.

Buna göre bazı özellikleri verilen nehir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yeşilırmak Nehri
B) Seyhan Nehri
C) Asi Nehri
D) Çoruh Nehri
E) Sakarya Nehri

2. Ana kaynağını Anadolu'nun doğusundaki dağlardan ve dipten sızma yoluyla Elâzığ yakınlarındaki Hazar Gölü'nden alır. Kralkızı, Ilısu, Cizre gibi önemli HES'ler üzerinde kurulmuştur.

Buna göre bazı özellikleri verilen nehir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dicle Nehri
B) Aras Nehri
C) Fırat Nehri
D) Kura Nehri
E) Çoruh Nehri

3. Köse Dağı'ndan doğar, Canik Dağları'nı geçip Karadeniz'e dökülür. En önemli kolları Kelkit ve Çekerek çaylarıdır.

Buna göre bazı özellikleri verilen nehir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yeşilırmak Nehri
B) Seyhan Nehri
C) Asi Nehri
D) Çoruh Nehri
E) Sakarya Nehri

4. Boğaz vadi, akarsuların dağları enine aşındırarak oluşturduğu, yamaçları dik ve tabanı dar olan vadilerdir.



Yer şekilleri özellikleri göz önüne alındığında haritada işaretli alanların hangisinde bu yer şekilleri daha yaygın bulunur?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Murat ve Şaphane dağlarından Simav Çayı olarak doğar, devamında Nilüfer Çayı'nı kendine katarak Marmara Denizi'ne dökülür.

Buna göre bazı özellikleri verilen nehir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Susurluk Çayı B) Aras Nehri
C) Ergene Nehri D) Kura Nehri
E) Sakarya Nehri

6. Orta Anadolu'nun güneydoğusundaki Kapadokya Yöresi'nde yer alan peribacaları ve kırgıbayır oluşumları da akarsuların aşındırma yoluyla oluşturduğu şekillerdir.

Bu tür şekillerin oluşmasında

- I. iklimin yarı kurak olması,
II. bitki örtüsünün cılız olması,
III. sel sularının etkili olması

faktörlerinden hangileri etkilidir?

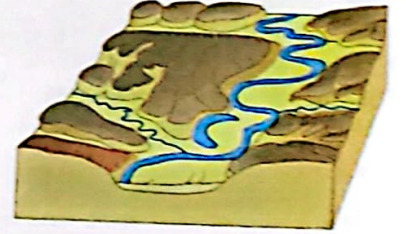
- A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

D. Geniş Tabanlı (Olgun) Vadi

- Akarsuların düzlüğe ulaştığı alanlarda görülür.
- Akarsular eğim azaldığı için derine değil yana aşındırma yaparlar ve menderes çizerek akarlar.
- Taşkınlar neden olma ihtimali fazladır.
- Ege ve Marmara bölgelerinde daha çok görülen vadi şeklidir.

II. Menderes

- Akarsuların yatak eğimlerinin azaldığı alanlarda yanlara aşındırma yaparak akması olayıdır.



- Bir akarsuyun menderes çizmesi;
■ akarsu boyunun uzadığı,
■ yatak eğiminin azaldığı,
■ aşındırma gücünün azaldığı,
■ biriktirme yaptığı,
■ sulamaya elverişli olduğu anlamına gelir.
- Bir akarsuyun menderes oluşturması hem aşındırma hem de biriktirme yaptığı anlamına gelir.
- Ege ve Marmara bölgelerimizde görülmektedir.

III. Kırgıbayır (Badlands)

- Bitki örtüsünden yoksun kurak ve yarı kurak alanlarda akarsuların aşındırma yaparak oldukça arızalı yüzeyler oluşturmalarıdır.
- İç Anadolu Bölgesi'nde Kapadokya yöresinde, Ankara Nallıhan'da yaygın olarak görülür.

IV. Dev Kazanı

- Akarsuyun çağlayan oluşturduğu alanlarda yüksekten düşen akarsu, düştüğü alanda oyuklar oluşturur ve bu alana suların dolmasıyla dev kazanı meydana gelir.

V. Peribacası

- Volkanik alanlarda sel suları ve rüzgârların aşındırmasıyla oluşan şekillerdir.
- İç ve dış kuvvetlerin katkılarıyla oluşur.
- İç Anadolu Bölgesi'nde; Nevşehir, Ürgüp ve Göreme'de,
- Doğu Anadolu Bölgesi'nde; Erzurum Narman'da ve Van çevresinde,
- Ege Bölgesi'nde; Manisa Kula çevresinde görülür.

VI. Plato

- Akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış dalgalı düzlüklerdir.
- Türkiye'de en fazla İç Anadolu Bölgesi'nde en az ise Karadeniz Bölgesi'ndedir.

VII. Peneplen (Yontukdüz)

- Akarsu aşındırmasının en son safhası olan hafif dalgalı düzlüklerdir.
- Peneplen olmaya en yakın bölgemiz Marmara, en uzak bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesi'dir.

VIII. Seki (Taraça)

- Akarsu vadilerinde meydana gelen basamaklı yapılarıdır.
- Akarsu aşındırma ve biriktirme şeklidir.

AKARSU BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ

1. Delta Ovaları: Akarsuların taşıdığı materyalleri denizin içine biriktirmesiyle oluşur. Kıyı derinliğinin az olduğu ve kıyıda güçlü dalga akıntılarının olmadığı alanlarda görülür. Örneğin Akdeniz'de Çukurova ve Silifke Ovası; Ege'de Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovalarıdır. Delta ovaları en fazla Ege Bölgesi'nde görülür.

2. Taban Seviyesi Ovaları: Akarsuyun taşıdığı materyali denizin içine değil, kıynın hemen gerisine biriktirmesiyle oluşur. Örneğin Akdeniz'de Antalya ve Asi Ovası buna örnektir.

3. Kum Adası (İrmak Adası): Akarsuların akış hızlarının azaldığı yerlerde, akarsular üzerinde biriken kum birikintileridir. Eğimin azaldığı yerde bulunan akarsular üzerinde görülür. Ege ve Marmara bölgelerinde görülür.

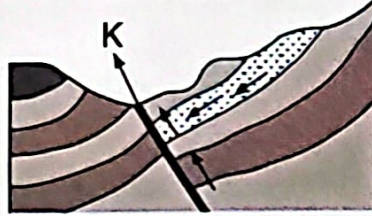
4. Birikinti Konisi: Dağ yamaçlarından düzlüğe inen akarsular, taşıdıkları materyalleri eğimin azaldığı yerlerde yarım koni şeklinde biriktirirler. Bunlara birikinti konisi denir.

5. Birikinti Yelpezesi: Birikinti konisinin genişlemesi ile birikinti yelpezesi oluşur.

6. Dağ Eteği Ovası (Bursa Ovası): Dağ eteğinde, eğimin azaldığı yerlerde meydana gelen birikinti konileri ve yelpazelerinin zamanla yanlara doğru büyüyerek birleşmeleri sonucu oluşan ovalardır. Örneğin Uludağ eteğinde oluşan Bursa Ovası, Hatay'da yer alan Erzincan ve Dörtöl ovaları en önemli örneklerdir.

7. Dağ İçi Ovaları: Dağların arasındaki düzlüklerde biriktirme sonucunda oluşan ovalardır. Erzurum ve Muş ovaları önemli örneklerdir.

7. Aşağıda Türkiye'de yaygın olarak bulunan bir kaynak çeşidi verilmiştir.



Aşağıdakilerden hangisi bu kaynak suları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

- A) Suları mineral madde yönünden zengindir.
B) Suları genellikle ılık veya sıcaktır.
C) Kırıklı yapı ve aktif faylara paralel yayılış gösterir.
D) Akımları yıl içinde fazla değişiklik göstermez.
E) Karstlaşmanın egemen olduğu alanlarda yaygındır.

8. Aşağıdaki nehirlerden hangisinin ağız ile kaynak noktası arasındaki yükselti farkı daha fazladır?

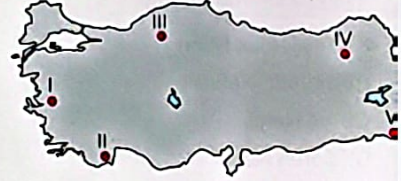
- A) Sakarya
B) Küçük Menderes
C) Kızılırmak
D) Susurluk
E) Ergene

9. Elbistan yakınlarından doğan, İskenderun Körfezi'ne dökülür. Hurman, Göksun, Söğütölü ve Aksu çayları en önemli kollarını oluşturur.

Buna göre bazı özellikleri verilen nehir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gediz Nehri
B) Dicle Nehri
C) Asi Nehri
D) Ceyhan Nehri
E) Sakarya Nehri

10. Tabanlı vadi, akarsuların olgunlaşma döneminde, yatay aşındırmanın artmasıyla oluşan, geniş tabanlı ve eğim az vadilerdir. Zamanla akarsuyun yatak kenarlarını aşındırmasıyla vadi genişler ve akarsu yatağının çevresinde alüvyal taban oluşur.



Yer şekilleri özellikleri göz önüne alındığında haritada işaretli alanların hangisinde bu yer şekilleri daha yaygın bulunur?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Akarsu, yeryüzünde bir yatak boyunca akan sulardır. Fakat bazen akışlar bir çizgisellik göstermez. Özellikle sağanak yağış ve kar erimeleri sırasında sular bütün yamacı kaplayarak akarlar, bu tür akışlara — denir. İç bölgelerde yaygın.

Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) Talveg B) Su bölümü çiz
C) Taşkın (Seyelan) D) Çığır
E) Kertik

12. Kırgıbayır, arazileri "at sırtında geçilmez zor ve tarımsal olarak yararsız bir manzara" anlamına gelmektedir.

Aşağıdaki yerlerin hangisinde kırgıbayırların yaygın olması beklenir?

- A) Kaş B) Nallıhan
C) Hopa D) Bandırma
E) Datça

1. Son yıllarda Konya Ovası'nda yanlış arazi kullanımından kaynaklanan ekolojik sorunlarda artış görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biridir?

A) Şeker pancarı üretiminin artması
B) Yer altı su seviyesinin yükselmesi
C) Obruk sayısının artması
D) Tahıl üretiminin artması
E) Sulama imkânlarının yaygınlaşması

2. Yer şekillerinin oluşumunda kayaçların önemli bir rolü bulunmaktadır. Kireç taşının çözünmesine bağlı oluşan şekilleri karst topoğrafyası olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de bu kayaçlar geniş alanlarda görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

A) Burdur B) Denizli
C) Samsun D) Isparta
E) Konya

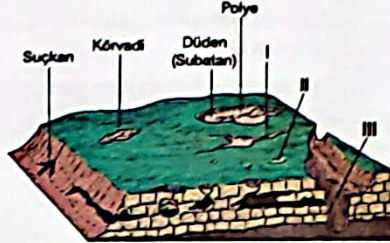
3. Karstik sahalardaki derin kanyon vadilerin denizin basmasıyla oluşan kıyıları kalanklı kıyılar denir.



Türkiye'de aşağıdaki alanların hangisinde bu tür kıyılar daha yaygındır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Aşağıdaki görselde kimyasal tortul kayaların çözünmesi sonucunda oluşmuş şekiller numaralarla gösterilmiştir.



Görselde numaralarla gösterilen yer şekilleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

I	II	III
A) Uvala	Dolin	Lapy
B) Dolin	Galeri	Polye
C) Dolin	Sarkıt	Sütun
D) Traverten	Dikit	Sütun
E) Uvala	Dolin	Kanyon

5. Yüksek basınçlı kaynakların çıkış ağzı etrafında, travertenlerin dairesel şekilde tortullanması ile oluşmuş baca görünümlü şekillere "traverten bacası" denir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu tür örnekler bulunmaktadır?

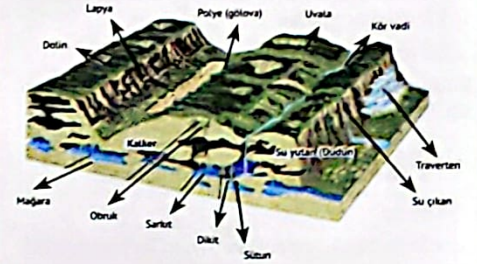
A) Bulank B) Otlukbeli
C) Beyazsu D) Torul
E) Ispir

6. Aşağıdakilerden hangisi karstlaşma için uygun olan litolojik birimlerden biri değildir?

A) Jips B) Kaya tuzu
C) Dolomit D) Kalker
E) Krater

TÜRKİYE'DE KARSTİK ŞEKİLLER

- Kalker (kireç taşı), jips (alçı taşı) ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçlar üzerinde oluşan şekillerdir.
- Kalker üzerinde oluşan karstik şekiller Akdeniz Bölgesi'nde görülür.
- Jips ve kaya tuzu üzerindeki karstik şekillere Çankırı, Sivas, Erzincan, Kars (Kağızman) ve Iğdır (Tuzluca) civarında rastlanır.



Karstik Aşınım Şekilleri

1. Lapy

- Karstik arazilerde sular kireç taşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar oluşturur. Bunlara lapy denir.
- En küçük karstik aşınım şeklidir.
- Teke ve Taşeli platoları üzerinde görülür.

2. Dolin

- Lapyalar zamanla genişleyip birleşerek dolinleri oluştururlar.
- Toroslar, Karaman, Çankırı ve Sivas çevresinde görülür.

3. Uvala (Gölünar)

- Dolinlerin birleşmesiyle uvalalar meydana gelir.
- Mersin Gölünar çevresinde görülür.

4. Polye

- Birkaç uvalanın birleşmesiyle polyeler meydana gelir.
- Polyeler karstik ovalardır.
- Muğla, Tavas, Elmalı, Acıpayam ovaları gibi.

5. Obruk

- Mağara tavanlarının veya derinliği artan dolinlerin çökmesi ile meydana gelen çukurluklara obruk adı verilir.
- Cennet ve Cehennem mağaraları, Kızören Gölü vs.

6. Düden

- Karstik bölgelerdeki sular düden adı verilen çukurluklardan yer altına sızar.
- Yağışın bol olduğu dönemlerde ise sular düdenlerden yeryüzüne çıkar.

7. Mağara

- Karstik arazide yerin altına sızan suların oluşturduğu geniş boşluklardır.
- Mağaralar en fazla Akdeniz'de görülür. Karain (Antalya), Dim (Alanya), İnsuyu (Burdur), Karaca (Gümüşhane) gibi.

8. Galeri

Birden fazla mağaranın birleşmesiyle galeri adı verilen daha büyük mağaralar oluşur.

KARSTİK BİRİKİM ŞEKİLLERİ

1. Sarkıt

Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın mağara tavanında tortulanmasıyla sarkıt oluşur.

2. Dikit

Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın mağara tabanında tortulanmasıyla dikit oluşur.

3. Sütun

Sarkıt ve dikitin birleşmesiyle sütun oluşur.

4. Traverten (Pamukkale)

Yeryüzüne çıkan suların bünyesindeki kalsiyum karbonatın çökmesi ile traverten adı verilen yer şekilleri meydana gelir.

TÜRKİYE'DE RÜZGÂRLARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER

- Rüzgârlar kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaparlar.
- Karapınar, Ereğli, Burdur, Develi Ovası, Tuz Gölü çevresi ve Iğdır gibi alanlarda etkilidir.

Aşındırma Şekilleri

1. Mantar Kaya

Farklı dirençteki tabakaların rüzgârlar tarafından aşındırılması ile oluşur.

2. Şahit Kaya

Üst üste tortulanan farklı dirençteki tabakaların rüzgârlar tarafından aşındırılması ile oluşur.

3. Tafoni

Kayaçların çözünen kısımlarının rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla kayaç içinde oluşan kovuklardır.

4. Yardang

Farklı dirençteki kayaçların yumuşak kısımlarının rüzgârlar tarafından aşındırılması ile oluşan oluk veya yarıklardır.

7. Yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde kayaçların önemli bir rolü vardır. Kireç taşının çözünme özelliklerine bağlı olarak meydana gelen yer şekillerinin oluşturduğu "karst topoğrafyası" bu örneklerden biridir.

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu özelliklere bağlı oluşmamıştır?

- A) Kızören Obruğu
- B) Kestel Polyesi
- C) Meke Maarı
- D) Balıca Mağarası
- E) Pamukkale Travertenleri

8. Karstik erimeler sonucunda oluşmuş mağaraların tavan kısmının çökmesiyle oluşan derin çukurluklara obruk adı verilmektedir.

Bu yeryüzü şekli hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Konya Ovası'nda son yıllarda daha fazla görülmeye başlandı.
- B) Bu yapılardan beslenen kaynakların suları şifalıdır.
- C) Kalın kalkerin bulunduğu yerlerde yaygın görülebilir.
- D) Bazıları su ile dolarak çeşitli göllere dönüşebilir.
- E) Bazıları turistik açıdan önem taşımaktadır.

9. Aşağıdaki kentlerden hangisi karstik plato üzerinde kurulmuştur?

- A) Şanlıurfa
- B) İzmir
- C) Antalya
- D) Çanakkale
- E) Samsun

10. Ülkemizde iç kesimlerde karstik yer şekillerine daha çok Konya, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde rastlanır.

Bu yerlerde karstik şekillerin görülmesinde

- I. killi yapı,
- II. jips,
- III. kalker

kayaçlarından hangilerinin yaygın olması etkili olmuştur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) Yalnız III
- E) I, II ve III

11. Voklüz kaynaklar, kalker tabakaları arasındaki boşluklarda bulunan yer altı sularının yüzeye çıktığı kaynaktır. Bol miktarda kireç içeren bu kaynakların suları genellikle sürekli değildir. Yağışlar besledikleri için su seviyeleri yıl içinde değişir.

Buna göre bu kaynakların aşağıdaki yörelerin hangisinde yaygın olarak bulunması beklenir?

- A) Yalova
- B) Kastamonu
- C) Bitlis
- D) Antalya
- E) Kayseri

12. Karstik alanlarda dik yamaçlı derin ya da kanyon vadi tipine rastlanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu vadilerden biri değildir?

- A) Tazi
- B) Göksu
- C) Ulubey
- D) Köprüçayı
- E) Gediz

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri

1. Kıyıya yakın bir adanın kıyı oku veya kordonu tarafından kara kütesine bağlandığı yer şekillerine tombolo adı verilmektedir. Türkiye'de çok sayıda tombolo örnekleri bulunur.

Bu yer şeklinin bulunduğu kıyıların özellikleri arasında

- I. Kıta sahanlığı geniştir.
- II. Dalga biriktirmesi fazladır.
- III. Kıyıda falezler yaygındır.

İfadelerinden hangileri gösterilebilir?

- A) I ve II B) II ve III
C) Yalnız III D) I ve III
E) I, II ve III

2. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru üst akıntının nedenleri arasında

- I. iki deniz arasındaki kot farkı,
- II. iki deniz arasındaki derinlik farkı,
- III. iki deniz havzasına düşen yağış miktarı farkı,
- IV. iki denizdeki jeolojik yapı farklılığı

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

- A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) II ve IV
E) III ve IV

3. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gerçekleşen yüzey akıntısının sebepleri arasında

- I. iki deniz arasındaki derinlik farkı,
- II. Karadeniz suyunun, Akdeniz'e göre daha hafif olması,
- III. Karadeniz'deki su seviyesinin Akdeniz'e göre daha yüksek olması

İfadelerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

- A) I ve II B) II ve III
C) Yalnız II D) I ve III
E) I, II ve III

4. Kıta sahanlığı, kara sınırlarının deniz altında devam ettiği, deniz seviyesinin hemen altındaki sığ ve eğimi az olan bölümdür. Bu alan, genellikle 200 metre derinliğe kadar uzanır.



Buna göre haritada numaralandırılmış yerlerin kıta sahanlığının, geniş olandan dar olana doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I, II, III B) II, I, III
C) III, I, II D) I, III, II
E) III, II, I

5. Aşağıdakilerden hangisi Sinop-Bartın arasındaki kıyıların özellikleri arasında **yer almaz?**

- A) Boyuna tipi kıyılar görülür.
B) Kıta sahanlığı ve kıta şelfi genellikle dardır.
C) Limanların hinterlandı genellikle dardır.
D) Kıyı oku ve kordonu oluşumu kolaydır.
E) Bu kıyılarda falez oluşumu yaygındır.

6. Tombolo, kıyıya yakın bir ada ile ana karanın, dalga ve akıntıların taşıdığı kum, çakıl gibi malzemelerin birleşmesi sonucu oluşan doğal kara bağlantısıdır. Bu birikinti şekli, adayı kıyıya bağlayan dar bir kumsal ya da kara parçası şeklinde görünür.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangi ikisi tombolo örneklerini oluşturur?

- A) Kapıdağ, Hereke
B) Ölüdeniz, Silifke
C) Sinop Burnu, Kapıdağ
D) Armutlu, Karaburun
E) Şile, Küçükçekmece

Biriktirme Şekilleri

1. Lös

Rüzgârın taşıyıp biriktirdiği ince malzemelerden oluşan topraklardır.

2. Barkan

- Hilal şekilli kumullardır. Çöllerde görülür.
- Türkiye'de görülmez.

3. Kumullar

Rüzgârın taşıdığı kumları biriktirmesi ile oluşmuş kum tepeleridir.

TÜRKİYE'DE DALGA VE AKINTILARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER

Dalga Aşındırma Şekilleri

Falez (Yalıyar)

- Dağların denize paralel ve kıyının hemen gerisinde uzandığı kıyılarda dalgaların dik yamaçlar oluşturmaları ile meydana gelir.
- Falezlerin oluştuğu kıyılarda,
 - Kıta sahanlığı dardır.
 - Deniz birdenbire derinleşir.
 - Delta ovaları oluşamaz.
- Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Teke ve Taşeli platolarında görülür.

Dalga Biriktirme Şekilleri

1. Kumsallar

Dalga biriktirmesi sonucu kıyıya paralel şekilde biriken kum yığınlarıdır.

2. Kıyı Oku (Fethiye Ölüdeniz)

Dalga ve akıntıların taşıdıkları malzemelerin kıyının hemen önünde setler hâlinde yığılmasıyla kıyı setleri ya da okları oluşur.

3. Lagün (Kıyı set gölü)

- Kıyı oklarının gelişerek bir koyun ağzını kapatmasıyla oluşan göllere lagün ya da deniz kulağı denir.
- Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos...

4. Tombolo

- Kıyı oklarının gelişerek, açığındaki bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir.
- Kapıdağ Yarımadası ve Sinop buna örnektir.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN BAŞLICA KIYI TİPLERİ

1. Boyuna Kıyı Tipi

- Dağların kıyıya paralel uzandığı, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında görülür.
- Boyuna kıyılarda,
 - Kıyıda girinti - çıkıntı azdır.
 - Koy, körfez ve doğal liman sayısı azdır.
 - Kıta sahanlığı dar, falezler fazla, delta ovasının oluşumu güçtür.
 - Ulaşım güçtür ve geçitlerle sağlanır.
 - Limanların hinterlandı dardır.

2. Enine Kıyı Tipi

- Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde görülür.
- Ege kıyılarında görülür.
- Enine kıyılarda,
 - Kıyıda koy ve körfez fazladır.
 - Kıta sahanlığı geniştir.
 - Ulaşım kolay sağlanır.
 - Limanların hinterlandı geniştir.

3. Ria Kıyı Tipi

- Eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşmuştur.
- İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Haliç, Güneybatı Ege kıyıları ve Sinop (Hamsilos) buna örnektir.

4. Dalmaçya Kıyı Tipi

- Birbirine paralel uzanan iki dağ sırasından deniz tarafındakinin sular altında kalması sonucu, dağların yüksek kesimlerinin denize paralel küçük adacıklar hâlini alması bu kıyı tipini oluşturur.
- Ülkemizde Finike - Kaş (Teke Yarımadası) arasında görülür.

5. Limanlı Kıyı Tipi

- Geniş vadilerin sular altında kalması ve bunların önünün koy setleriyle kapanmasıyla meydana gelen kıyılardır.
- Büyük ve Küçükçekmece kıyıları limanlı kıyıya örnektir.

6. Kalanklı Kıyılar

- Karstik kayaların etkisiyle Akdeniz'de Mersin Silifke arasında, Marmara Bölgesi'nde Şile ve Kerpe kıyılarında görülür.

7. Enine tipi kıyılar, dağların kıyı çizgisine dik uzandığı bölgelerde oluşan kıyılardır. Bu kıyılarda girinti ve çıkıntı fazla görülür. Bu kıyılarda aynı zamanda koy, körfez ve doğal liman oluşumu fazladır.



Buna göre enine kıyı tipi harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde görülmektedir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Aşağıdaki kıyı tiplerinin hangisinde girinti ve çıkıntılar daha fazladır?

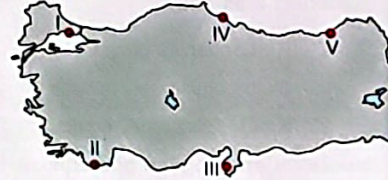
- A) Kalanklı B) Enine
C) Limanlı D) Boyuna
E) Delta

9. Mutlak konumdan dolayı bazı kıyı şekilleri Türkiye'de görülmez.

Buna göre aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi bu duruma bağlı olarak Türkiye'de görülmez?

- A) Haliç B) Watt
C) Dalmaçya D) Fiyort
E) Ria

10. Limanlı tipi kıyılar, kıyıya yakın alçak alanların veya koyların, dalga ve akıntılar tarafından önlerinin kıyı setleriyle kapatılması sonucu oluşan kıyı tipidir. Bu setlerin arkasında kalan sığ deniz alanları zamanla göl ya da lagün hâline gelebilir.



Bu kıyı tipi harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde görülmektedir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Aşağıdaki alanların hangisinde dalmaçya tipi kıyılar görülmektedir?

- A) Adana kıyıları B) Kaş kıyıları
C) Rize kıyıları D) Sinop kıyıları
E) Aydın kıyıları

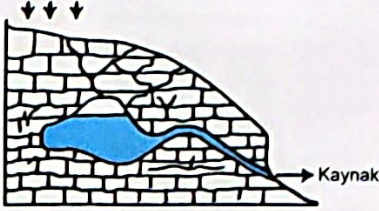
12. Boyuna tipi kıyılar, dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı bölgelerde yaygındır. Bu kıyılarda doğal liman oluşumu sınırlıdır.



Bu kıyı tipi harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde görülmektedir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

1. Aşağıdaki şekilde Türkiye'de yaygın görülen bir kaynak çeşidi gösterilmiştir.



Buna göre, bu kaynak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Genellikle karst topoğrafyasında yaygın olarak gelişir.
- B) Sularında bol miktarda kireç bulunur.
- C) Dıştan beslendikleri için rejimleri düzensizdir.
- D) Suları magmaya yakın tabakalarda oluşur.
- E) Suları genellikle soğuktur.

2. Bazı kıyılarının oluşmasında epirojenik hareketler etkili olmaktadır.

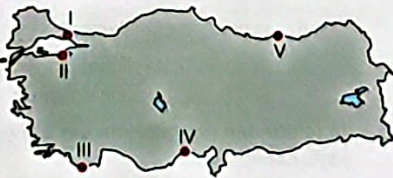
Bu kıyılara

- I. enine,
- II. boyuna,
- III. ria

unsurlarından hangileri örnek gösterilebilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) Yalnız III

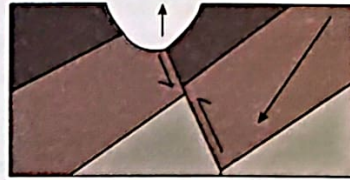
3. Ria tipi kıyılar, vadilerin deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalması sonucu oluşan kıyı tipleridir. Bu tür kıyılar, genellikle akarsuların denize ulaştığı yerlerde görülür.



Bu kıyı tipi harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde görülmektedir?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

4. Aşağıda Türkiye'de yaygın bulunan bir kaynak çeşidi verilmiştir.



Aşağıdakilerden hangisi bu kaynak suları ile ilgili doğru bir bilgidir?

- A) Suları mineral madde yönünden zengin değildir.
- B) Suları genellikle soğuktur.
- C) Kırıklı yapı ve aktif faylara paralel yayılım gösterir.
- D) Akımları yıl içinde fazla değişiklik gösterir.
- E) Karstlaşmanın egemen olduğu alanlarda yaygındır.

5. Karstik arazilerin su basması sonucunda kalanklı kıyı tipi ortaya çıkar.

Aşağıdaki yerlerin hangisinde bu tür kıyılara yaygın rastlanılır?

- A) Muğla - Aydın arası
- B) Silifke - Mersin arası
- C) Rize - Artvin arası
- D) Bartın - Zonguldak arası
- E) İzmir - Kuşadası arası

6. Dalgaların Türkiye'de oluşturduğu yer şekillerini aşınım ve birikim şekilleri olarak sınıflandırabiliriz.

- I. Falez
- II. Kıyı oku
- III. Tombolo

Buna göre yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalga biriktirme şekillerine örnek gösterilebilir?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) Yalnız II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

7. Tektonik Kıyılar

Deniz seviyesinin son yükselişini takiben oluşan tektonik deformasyonlar sonucunda oluşmuş olan kıyılardır. Eksenleri kıyı çizgisine paralel olarak uzanan faylar tarafından oluşturulmuş falezlerde bulunur. Genelde sarp bir görünüşleri olan falezler gerçekte fay yüzeyleridir. Ülkemizde Karadeniz'de Cide ve Akçakoca, Marmara'da İzmit Körfezi ve Gemlik Körfezi kıyılarında görülür.

DIKKAT

Fiyord ve skyer kıyılar buzulların etkisiyle kutuplar çevresinde görülür. Orta kuşakta yer aldığımız için ülkemizde görülmez. Türkiye'de bu kıyı tiplerinin görülmemesi mutlak konumun bir sonucudur.

TÜRKİYE'NİN KAYNAK SULARI

1. Artezyen Kaynaklar

- İnsanlar tarafından yer altından çıkarılan kaynak türüdür.
- En fazla İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur.

2. Karstik Kaynaklar

- Karstik arazilerde yer altına biriken suların yeryüzüne çıkmasıyla oluşan kaynaklardır.
- Suların yeryüzüne çıktığı yere voklüz adı verilir.
- Suları soğuk ve kireçlidir.
- En fazla Akdeniz Bölgesi'nde görülür.

3. Fay Kaynağı

- Yer altı sularının kırık hatlar boyunca yeryüzüne çıktığı kaynaklardır.
- Ülkemizde geniş alanlarda görülür.
- Suları sıcak ve ılıktır.
- Batı Ege'de, Güney Marmara'da Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Güney Anadolu Fay Hattı üzerinde görülen kaynaklardır.

4. Gayzer Kaynakları

- Volkanik alanlarda görülen kaynaklardır.
- Basıncılı bir şekilde kendiliğinden yeryüzüne çıkan sıcak sulardır.
- Ülkemizde aktif volkan olmadığı için görülmez.